



Finanzas corporativas

Un enfoque latinoamericano

Guillermo L. Dumrauf

3^{ra} edición



Alfaomega

Buenos Aires • Bogotá • México DF • Santiago de Chile

López Dumrauf, Guillermo
Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano. - 3a ed. - Buenos Aires :
Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2013.
788 p.; 24x21 cm.

ISBN 978-987-1609-47-5

1. Finanzas.
CDD 332

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su tratamiento informático y/o la transmisión por cualquier otra forma o medio sin autorización escrita de Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.

Edición: Damián Fernández
Revisión de estilo: Silvia Mellino, Vanesa García
Diagramación de interiores: Patricia Baggio-Diego Linares
Diseño de tapa: Alejandro Aranda Durañona
Revisión de armado: Vanesa García
Internet: <http://www.alfaomega.com.mx>

Todos los derechos reservados © 2013, por Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.
Paraguay 1307, PB, oficina 11

ISBN 978-987-1609-47-5

Queda hecho el depósito que prevé la ley 11.723

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no será jurídicamente responsable por errores u omisiones, daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Los nombres comerciales que aparecen en este libro son marcas registradas de sus propietarios y se mencionan únicamente con fines didácticos, por lo que Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no asume ninguna responsabilidad por el uso que se dé a esta información, ya que no infringe ningún derecho de registro de marca. Los datos de los ejemplos y pantallas son ficticios, a no ser que se especifique lo contrario.
Los hipervínculos a los que se hace referencia no necesariamente son administrados por la editorial, por lo que no somos responsables de sus contenidos o de su disponibilidad en línea.

Empresas del grupo:

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A.
Paraguay 1307 P.B. "11", Buenos Aires, Argentina, C.P. 1057
Tel.: (54-11)4811-7183/0887
E-mail: ventas@alfaomegaeditor.com.ar

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.
Pitágoras 1139, Col. Del Valle, México, D.F., México, C.P. 03100
Tel.: (52-55) 5089-7740 - Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01 -800-020-4396
E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.
Calle 62 N° 20-46, Bogotá, Colombia
Tel. (57-1)7460102 - Fax: (57-1) 2100415
E-mail: cliente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A.
Av. Providencia 1443, Oficina 24, Santiago de Chile, Chile
Tel.: (56-2) 235-4248 / 2947-5786 - Fax: (56-2) 235-5786
E-mail: agechile@alfaomega.cl

*Tratar de predecir el futuro es un juego difícil de ganar. Pero...
necesitamos tener alguna clase de idea acerca de hacia dónde va
porque tendremos que vivir en él, probablemente la próxima semana".*

Douglas Adams.
Escritor británico, The Salmon of Doubt

4

Proyección de los estados financieros

Contenido

4.1 Introducción	88
4.2 El análisis del <i>cash flow</i> histórico	88
4.3 Proyección del <i>cash flow</i> de la firma	101
4.4 Resumen.....	129
4.5 Preguntas.....	129
4.6 Problemas.....	131
4.7 Contenido de la página Web de apoyo	135
Apéndice: Explicaciones a las estadísticas de las proyecciones de ventas ..135	

Objetivos

- Los gerentes lo usan como un indicador de la gestión financiera, concentrándose en el corto y mediano plazo.
- Los consultores lo utilizan para estimar el valor justo de una empresa o el valor presente neto de un proyecto de inversión.
- Los analistas bancarios lo usan a la hora de asignar el crédito y apreciar la capacidad de pago de los servicios de una deuda.
- Proyectar los estados financieros (balance, estado de resultados y *cash Flow*) con un modelo integrados
- Analizar el *cash flow* histórico.
- Usar técnicas estadísticas para la proyección de ventas y costos.

4.1 Introducción

La planificación financiera es una forma de pensar sistemáticamente en el futuro. En tal sentido, el plan financiero de la compañía constituye una declaración formal de lo que se pretende hacer y el modo cómo se lo llevará a cabo. En este capítulo nos ocupamos de la proyección de los estados financieros, que constituye la parte técnica de la planificación financiera.

La primera parte del capítulo se concentra en el análisis del *cash flow* histórico; éste es necesario para entender las operaciones de la compañía, en qué invirtió y cómo se ha financiado. También se definen las diferentes medidas del *cash flow* de la firma, como el *Free Cash Flow*, que es una categoría importante tanto para evaluar el desempeño como para estimar el valor justo de una compañía en los procesos de valuación.

La segunda parte da paso a la proyección de los estados financieros, donde el flujo de fondos pasa a ser una de las principales categorías de análisis del desempeño económico financiero de la empresa. Este capítulo integra los conceptos de los capítulos 2 y 3, focalizando en el flujo de efectivo como subproducto de los estados financieros, presenta un modelo de proyección financiera de largo plazo y enseña cómo se usan las premisas o “supuestos” para la proyección de los diferentes rubros.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Diseñar y analizar el *cash flow* de una compañía.
- Proyectar los estados financieros.
- Aprender a diseñar las premisas a utilizar en la proyección, dando soporte a las proyecciones y eliminando al máximo posible la subjetividad.
- Reconocer las diferentes medidas del flujo de efectivo.

4.2 El análisis del *cash flow* histórico

El análisis del flujo de efectivo o *cash flow*, y por supuesto, su proyección, cumplen un rol multipropósito y en general pueden reconocerse tres tipos de usuario:

- Los gerentes lo usan como un indicador de la gestión financiera, concentrándose en el corto y mediano plazo;
- Los consultores lo utilizan para estimar el valor justo de una empresa o el valor presente neto de un proyecto de inversión;
- Los analistas bancarios lo usan a la hora de asignar el crédito y apreciar la capacidad de pago de los servicios de una deuda.

¿Es más útil el flujo de efectivo que los beneficios contables? Podemos afirmar que las dos medidas pueden ser útiles si se las usa apropiadamente y en forma complementaria. No obstante, recuerde lo que mencionamos en el capítulo 2: mientras el beneficio contable reportado es uno entre los diversos que pueden darse (una opinión entre muchas, dependiendo de los métodos de valuación utilizados, etc.) el *cash flow* representa una cifra única, que obtendremos a partir de la información de los estados financieros, cualquiera sea el método de valuación utilizado para los distintos rubros que los componen.¹

El método que le enseñaremos le servirá para *obtener el flujo de fondos histórico de cualquier empresa, de cualquier lugar del mundo, en forma indubitable, ya que se basa en los principios de la partida doble*. Por ello, primero debemos aprender qué se entiende por ingresos y egresos de fondos en el modelo del *cash flow* indirecto.

¹ Si por ejemplo, existieran dos métodos alternativos de valuación de inventarios que reconocieran distintas ganancias contables, en el método del *cash flow* indirecto el efecto en caja sería nulo en ambos casos, pues el resultado es compensado con un aumento equivalente en el activo que juega restando en el flujo de efectivo.

Conceptos que representan ingresos y egresos de fondos en el modelo indirecto

En esencia, se consideran ingresos para el *cash flow* las disminuciones de activos, los incrementos de pasivos, los resultados positivos y los aportes societarios. Se consideran egresos los aumentos de activos, las disminuciones de pasivos, los resultados negativos y los dividendos en efectivo:

Ingresos	Egresos
Disminución de activos	Aumento de activos
Aumento de pasivos	Disminución de pasivos
Resultados positivos	Resultados negativos
Aportes societarios	Dividendos en efectivo
OTROS	Otros

El modelo del *cash flow* indirecto integra los tres estados contables básicos: el balance, el estado económico y el estado de evolución del patrimonio neto. A la vez interactúa con ellos, por ejemplo cuando se distribuyen dividendos en efectivo reduciendo el saldo de caja y bancos. La denominación de "indirecto" alude a la forma de determinar el efecto en caja en forma indirecta, a partir de los cambios en activos y pasivos. Veremos que también es necesario buscar información adicional, por ejemplo, en

el estado de evolución del patrimonio neto, para ver si se pagaron dividendos en efectivo o hubo alguna desafectación de reservas, o si se pagaron honorarios a directores y síndicos, o en el cuadro de bienes de uso para ver cuál ha sido el monto de las amortizaciones, etcétera. Es decir, existen mecanismos de transmisión entre los tres estados mencionados y también es necesario buscar información complementaria.

El modelo del *cash flow* indirecto² se representa en la figura 4.1:

1. <i>Cash flow</i> de operaciones	EBIT
	+ Depreciación y amortización
	EBITDA
	- Incrementos en cuentas a cobrar
	- Incrementos en inventarios
2. <i>Cash flow</i> de inversiones	+ Incrementos en cuentas a pagar
	- Incrementos en otros activos operativos
	+ Incrementos en otros pasivos operativos
	- Impuesto a las ganancias
	Flujo de caja generado por operaciones
3. <i>Cash flow</i> del financiamiento	Cambios en el activo fijo
	Inversiones en otros activos no corrientes
	Flujo de caja generado por inversiones
	+ Incrementos en deudas financieras de corto y largo plazo
	- Disminuciones en deudas financieras de corto y largo plazo
1 + 2 + 3	- Intereses generados por pasivos
	+ Intereses generados por activos
	+ Aportes de capital accionario
	Flujo de caja generado por el financiamiento
	<i>Cash flow</i> del accionista
	- Dividendos en efectivo
	- Incremento en inversiones transitorias
	<i>Cash flow</i> neto

Variaciones (inversiones)
en el capital de trabajo

Figura 4.1. Modelo del *cash flow* indirecto

² El modelo más utilizado comienza con el EBIT como punto de partida, aunque también es posible utilizar las ventas o la utilidad neta.

Como se aprecia, el *cash flow* se compone de tres graneles bloques que explicamos brevemente a continuación, junto con algunos ejemplos que ayudarán a entender cómo se reflejan las operaciones en términos de caja y por qué la denominación de *cash flow* “indirecto”. Luego analizaremos el *cash flow* histórico de Telecom.

1. **Cash flow de operaciones.** Se comienza con el EBIT, al cual se suma la depreciación y la amortización, debido a que estos conceptos no representan egresos reales de dinero y queremos llegar al valor del flujo de caja. De esta operación surge el EBITDA (*Earnings Before Interest and Taxes, Depreciación and Amortization*), que representa el resultado operativo antes de restar la depreciación y la amortización.³ Luego se suma o se resta, según corresponda, los cambios en el capital de trabajo. Por ejemplo, los incrementos en cuentas a cobrar y en inventarios se restan, ya que representan incrementos en activos y, por lo tanto, constituyen una “rúbrica” de una salida de efectivo. En este punto cabe realizar una aclaración importante acerca de cómo trabaja el método indirecto con la partida doble. En realidad, las ventas a crédito, no generan inmediatamente un movimiento de caja; se entrega la mercadería, generando un crédito para el vendedor y la contabilidad registrará esta operación con un asiento del tipo:

Cuentas por cobrar (Aumento de activos → Egreso)
a Ventas (Resultado positivo → Ingreso)

En realidad, el aumento de activos genera una rúbrica de egresos, y el modelo del flujo de fondos indirecto lo toma como tal; sin embargo, el crédito a ventas genera un resultado positivo que representa una rúbrica de ingresos en el modelo, anulando exactamente el egreso anterior y generando finalmente un efecto nulo en caja. Volvamos a pensar qué sucede cuando se realiza una venta a crédito. En primer lugar, las cuentas a cobrar aumentan. Si bien el aumento en las cuentas a cobrar juega restando en el *cash flow* indirecto, su contrapartida, que es un incremento equivalente en las ventas, produce un aumento en el EBIT que neutraliza el efecto al sumarse en el flujo de efectivo. Cuando finalmente se cobren las ventas a crédito, la contabilidad registrará la siguiente operación, reconociendo el ingreso de dinero:

Caja
a Cuentas a cobrar (Disminución de activos → Ingreso)

Cuando se cobran las ventas efectivamente se produce el ingreso y el modelo registra el aumento en caja. La única excepción en el modelo es que no se registra el aumento en Caja como un egreso, a pesar de representar el aumento de un activo, puesto que lo que queremos mostrar es la variación de Caja a partir de las otras variaciones patrimoniales y de resultados. Caja, o más bien su generación, en el modelo del flujo de efectivo indirecto, es el “resultado”. En el método del *cash flow* indirecto, ninguna operación que tenga efecto en caja deja de reflejarse.

Los incrementos en pasivos que integran el capital de trabajo, como cuentas a pagar y deudas sociales y fiscales deben sumarse y las disminuciones, restarse, ya que representan ingresos y egresos, respectivamente. Sin embargo, podría suceder, al igual que en el caso de los créditos, que no haya inicialmente un movimiento de dinero. Por ejemplo, si compramos mercaderías a crédito, la contabilidad registrará la siguiente operación:

Mercaderías (Aumento de activos → Egreso)
a Cuentas a Pagar (Aumento de pasivos → Ingreso)

³También corresponde sumar los resultados en sociedades controladas o inversiones permanentes de la compañía, si las hubiere. También los cambios en el activo fijo en el flujo de inversiones, deberían exponerse neto de cambios en las inversiones permanentes.

Observe que nuevamente, el egreso que registra el modelo por el aumento de activos es exactamente cancelado por el aumento de un pasivo. Cuando efectivamente se paguen las mercancías al proveedor, la contabilidad registrará:

Cuentas a Pagar (Disminución de pasivos → Egreso)

a Caja

En ese momento efectivamente se produce el pago y la salida del dinero. Otro caso es el efecto de la inflación. Supongamos que se ha reconocido un resultado por exposición a la inflación que incrementa el valor de un activo. Mientras el incremento en el valor de los activos constituye una salida en el flujo de fondos, el resultado por exposición a la inflación positivo se suma neutralizando el efecto, y el impacto en el flujo de caja es nulo, como de hecho efectivamente lo fue, ya que no hubo ninguna modificación en el saldo de caja de la compañía.

Activo (Aumento de activos → Egreso)

a Resultado por exposición a la inflación (Resultado positivo → Ingreso)

Dentro de las operaciones de la empresa que también generan movimiento de fondos, podemos encontrar “otros créditos” que generalmente involucran créditos contra el fisco por anticipos de impuestos o retenciones (su aumento genera una salida y viceversa) y deudas fiscales y sociales. En general, estos créditos y deudas también son espontáneos, al ser generados por el giro del negocio. Finalmente, el funcionamiento de la compañía causa impuestos. En general, los impuestos a las ventas son computados dentro de los gastos comerciales. El IVA, al no ser resultado, aparecerá como un crédito o como una deuda fiscal. En cambio, el impuesto a las ganancias causado por la compañía dentro del año, debe restarse, aunque como suele pagarse al año siguiente, tiene generalmente una contrapartida en un pasivo fiscal. Finalmente, llegamos al “flujo de caja generado por operaciones”.

2. **Cash flow de inversiones.** Debe restarse todo incremento de activos fijos y sumarse las disminuciones. Aquí, las altas de bienes de uso representan la inversión en activos fijos de la empresa, y las bajas, la desinversión. Es conveniente separar los cambios en el activo fijo por altas o bajas, de los cambios en las inversiones permanentes de la compañía en otras empresas. Este bloque representa el “flujo de caja generado por inversiones”.
3. **Cash flow del financiamiento.** Una vez obtenidos los flujos de caja de operaciones e inversiones, corresponde ver cómo éstas fueron financiadas. Debe sumarse el incremento en la deuda financiera (de corto y largo plazo) y restarse su disminución; se restan los intereses generados por pasivos y los dividendos en efectivo. Podría ocurrir que existan intereses generados por activos, que debemos sumar, al igual que un aporte societario. Finalmente, el flujo del financiamiento, podría constituirse en una suma positiva o negativa ya que dependerá si se cancelaron deudas o por el contrario se contrataron nuevas, si se incorporó nuevo capital societario; también dependerá de la magnitud de los intereses que se hayan abonado por deudas financieras o que se hayan cobrado por títulos negociables o por créditos otorgados.
4. **Cash flow del accionista y cash flow neto.** Finalmente, el flujo de caja del accionista puede disponerse en forma de dividendos en efectivo o inversiones transitorias, para llegar al *cash flow* neto que se adicionará al saldo de caja que tenía la compañía al principio del ejercicio. Por supuesto, si sumamos al saldo de caja al inicio, el *cash flow* neto generado por la firma en el periodo bajo análisis, obtenemos la posición de caja al final del período:

Saldo de caja inicial s/balance + cash Flow neto = Saldo de caja del año siguiente

Cash flow histórico de Telecom

A continuación, vamos a desarrollar y explicar el *cash flow* de Telecom para el año 2011. El método indirecto permite *obtener el cash flow a partir de la interacción entre el estado de resultados, los cambios en los activos y pasivos de un año al otro (que surgen de comparar los saldos de dos balances generales) y los movimientos que se originan directamente en el estado de evolución del patrimonio neto*, como pueden ser los dividendos en efectivo y otros. Los balances correspondientes a los períodos 2010 y 2011, el estado de resultados, y el estado de evolución del patrimonio neto correspondientes al período 2011 se presentan en las tablas 4.1 y 4.2. En un primer vistazo al balance general, observamos que las variaciones más importantes se produjeron en las inversiones transitorias, cuentas a cobrar, activos fijos y deudas comerciales. El saldo de caja se redujo en 17 millones de pesos; veremos como el *cash flow* permitirá explicar esa variación.

Tabla 4,1 Telecom S. A. Balances generales consolidados 2010-2011			
	dic-10	dic-11	Variaciones más importantes
Caja y bancos	119	102	-17
Inversiones transitorias	1.268	2.716	1.448
Cuentas a cobrar	1.783	2.095	312
Inventarios	437	513	
Otros activos	7	4	
Activos corrientes	3.614	5.430	
Activos fijos	7.479	8.402	923(*)
Otros activos LP	102	135	
Intangibles	769	858	
Activos no corrientes	8.350	9.395	
Activos totales	11.964	14.825	
Deudas comerciales	2.908	3.635	727
Deudas fiscales y sociales	1.412	1.598	
Deuda financiera	42	19	
Otros pasivos	118	236	
Pasivos corrientes	4.480	5.488	
Deuda financiera LP	121	115	
Deudas fiscales y sociales LP	264	179	
Otros pasivos LP	736	1.083	347
Pasivos no corrientes	1.121	1.377	
Pasivo total	5.601	6.865	
Patrimonio neto	6.237	7.786	
Interés minoritario	126	174	
Pas. total + P. neto	11.964	14.825	

En el caso del estado de resultados, se observa que los ingresos financieros superan los gastos financieros, y hay otros egresos, que, como comentamos en el capítulo 2, representan básicamente resultados por juicios y otras contingencias.

Tabla 4.2 Telecom S. A. Estados de resultados 2011

	dic-11
Ventas	18.525
Costo de ventas	9.009
Ut. bruta	9.516
Gastos administración	656
Gastos comerciales	4.820
EBIT	4.040
Gastos financieros	88
Intereses	25
Diferencias de cambio	85
Resultados por tenencia(+)	22
Ingresos financieros	291
Intereses	242
Diferencias de cambio	67
Exposición a la inflación	0
Resultados por tenencia(-)	18
Otros egresos	469
Resultado antes impuestos	3.774
Impuesto a las ganancias	1.324
Interés minoritario	28
Utilidad neta	2.422

Tabla 4.3 Estado de evolución del Patrimonio neto 2011

	dic-11
P. neto al inicio	6.237
Utilidad neta	2.422
Dividendos pagados	-915
Otros	42
P. neto al final	7.786

Además, las cifras de las amortizaciones del ejercicio, obtenidas de los anexos A y B, son:

Bienes de uso	1.561 millones
Intangibles	18 millones
Total	1.579 millones

A partir de la información de los tres estados financieros, podemos diseñar el *cash flow* para el año 2011, que aparece en la figura 4.2. En la columna derecha, incluye comentarlos sobre los cambios principales.

EBIT	4.040	Caja de operaciones
Depreciación & amortización	1.579	La compañía ganó \$ 4.040 millones, sumó 1.579 millones por depreciación y luego de las inversiones en capital de trabajo, otros cambios en activos y pasivos y el impuesto a las ganancias, quedaron \$ 4.463 millones. Los otros activos son básicamente créditos fiscales, los otros pasivos son por juicios y otros egresos representan básicamente resultados por juicios y otras contingencias.
EBITDA	5.619	
Cuentas a cobrar	312	
Inventarios	76	
Deudas comerciales	727	
Deudas fiscales y sociales	186	
Otros activos	-3	
Otros pasivos	118	
Otros egresos	469	
Impuesto a las ganancias	1.333	
Cash flow de operaciones	4.463	
Activos fijos	2.484	Cash flow de inversiones
Intangibles	107	La inversión neta en activos fijos e intangibles fue de \$ 2.591 millones.
Cash flow de inversiones	2.591	
Otros activos LP	33	Free Cash Flow
Deudas fiscales y sociales LP	-85	Después de inversiones netas en activos fijos y otros activos (créditos por ventas) y pasivos de largo plazo (alquiler Capacidad internacional y provisiones), el flujo de caja libre es de \$2.101 millones.
Otros pasivos LP	347	
Free Cash Flow	2.101	
Deuda financiera CP	-23	Cash flow del financiamiento
Deuda financiera LP	-6	El flujo de caja neto del financiamiento fue positivo en 245 millones. El rubro más importante fue Ingresos financieros por \$ 291 millones. La deuda financiera se redujo.
Gastos financieros	88	
Ingresos financieros	291	
Escudo fiscal	9	
Interés minoritario (resultado)	-28	
Otros Est. Evoluc. P. neto	42	
Interés minoritario (P. neto)	48	
Cash flow financiamiento	245	
Cash flow del accionista	2.346	Disposiciones del cash flow
Dividendos pagados	915	El cash flow del accionista fue asignado para inversiones transitorias y pago de dividendos; el cash flow neto de -17 millones se suma al saldo de caja al inicio para obtener el saldo de caja al final del año 2011.
Inversiones transitorias	1.448	
Cash flow neto	-17	
Saldo de caja al inicio	119	
Saldo Caja final	102	

Figura 4.2. Cash flow de Telecom 2011

Observe la coincidencia del *cash flow* final con el saldo de caja y bancos de Telecom al 31 -12-2011: reconstruyendo las operaciones de la firma en términos de flujo de caja, podemos apreciar cómo se llegó a dicha cifra de \$ 102 millones:

$$\text{Saldo de Caja al inicio} + \text{Cash flow neto} = \text{Saldo de Caja Final} = 119 + (-17) = 102$$

A continuación, realizamos algunas aclaraciones adicionales:

- Para computar la inversión en capital de trabajo, sumamos cuentas a cobrar, inventarios y otros activos de corto plazo, a los que restamos la deuda comercial, la deuda social y fiscal y otros pasivos de corto plazo. La inversión en capital de trabajo fue negativa y, por lo tanto, debe sumarse al *cash flow*. Si hacemos la diferencia entre los aumentos de activos de trabajo menos el aumento en los pasivos de trabajo tenemos:

$$(312+76-727-186-3-118) = -\$ 646 \text{ millones}$$

Funcionar con capital de trabajo negativo es una característica de las empresas de telecomunicaciones como ya fue mencionado en el capítulo 2 y la explicación básica es la diferencia entre los días de cobranza y los días de pago a proveedores, además de una baja inversión en inventarios.

- El impuesto a las ganancias que aparece es aumentado en la suma de los intereses por pasivos $\times$ tasa de impuesto a las ganancias) para poder reflejar el *Free Cash Flow*. En ese caso, tenemos:

Impuesto a las ganancias sobre las operaciones = impuesto a las ganancias + intereses $\times$ tasa legal del impuesto a las ganancias

$$= 1.324 + 25 \times 35\% = 1.333$$

Luego este aumento en el impuesto a las ganancias es compensado en un renglón más abajo, "Ahorro fiscal por intereses" (la cifra aparece redondeada) que es igual a:

intereses por deudas financieras $\times$ tasa legal del impuesto a las ganancias =

$$= 25 \times 35\% = 8,75$$

- La variación de los activos fijos en el *cash flow* requiere una explicación adicional. Como se observa, la variación de \$ 2.484 millones que aparece en el *cash flow* es diferente de la variación de \$ 923 millones que surge de comparar los saldos de los balances 2010 y 2011. La cifra que aparece en el *cash flow* representa el "alta neta", es decir, el efecto conjunto de las bajas y las altas. Pero a veces aparecen algunos tecnicismos como, por ejemplo, reclasificaciones y efectos de conversión, que afectan tanto a los saldos como a los valores de la amortización. Para explicar las altas netas de bienes de uso y cómo el saldo de caja pasó de \$ 7.479 millones a \$ 8.402 millones, tenemos:

Saldo inicial (1)	7.479
+ Altas	2.527
- Bajas	193
+ Aum Bs. de uso por efectos conversión	297
- Aum. amort. por efectos de conversión	196
+ Disminuc. amort. reclasif. y bajas	49
Alta neta de Bs. de uso (2)	2.484
- Amort. ejercicio (3)	1.561
Saldo final (1)+(2)-(3)	8.402

Para reflejar el efecto del “alta neta” en el *cash flow*, simplemente hacemos:

Saldo final	8.402
+Amort. ejercicio	1.561
- Saldo inicial	7.479
Variación neta de bienes de uso	2.484

Para reflejar la variación neta en los bienes intangibles, hacemos un cálculo similar:

Saldo final	858
+ Amort. ejercicio	18
- Saldo inicial	769
Variación neta Intangibles	107

Uso de la planilla de cálculo y los signos en el *cash flow*

Existen varias formas de reflejar los signos de las partidas que integran el *cash flow*; algunos prefieren explicitar con un signo “-” (menos) los aumentos de activos y con un signo “+” (más) los aumentos de pasivos. Nosotros le recomendamos las siguientes reglas para facilitar el trabajo con la planilla de cálculo:

- Restar las variaciones absolutas de activos. De esta forma, si los activos aumentan, el reflejo será un egreso, y si los activos disminuyen, el reflejo será un ingreso, lo cual es correcto.
- Sumar las variaciones absolutas de pasivos. De esta forma, si los pasivos aumentan, el reflejo será un ingreso, y si los pasivos disminuyen, el reflejo será un egreso, lo cual es correcto.
- Solamente colocar signos en los resultados que podrían ser alternativamente positivos o negativos, como el resultado de la venta de un bien de uso. En cambio, en los gastos financieros, no hace falta colocar el signo, se sobreentiende que es un resultado negativo.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Cuáles rubros representan los cambios en el capital de trabajo?
2. ¿Por qué un incremento en cuentas a cobrar se toma como un egreso en el *cash flow* si no hubo movimiento de dinero? ¿Cómo se compensa con la partida doble?

Free Cash Flow, *cash flow* del accionista y *Capital Cash Flow*

Es muy común en finanzas y en los negocios en general, referirse a diferentes medidas del *cash flow* como el *Free Cash Flow* o flujo de caja libre, *cash flow para el accionista* (*Equity Cash Flow*) y *cash flow* de la firma o *Capital Cash Flow*. El *Free Cash Flow* (FCF) o flujo de caja libre es una de las medidas más utilizadas en la valuación de empresas, en la evaluación de proyectos de inversión y también es considerado como una medida de desempeño del negocio. Su denominación puede adjudicarse a Joel Stern (2001).⁴

⁴ En la obra *The EVA Challenge*, se atribuye a Joel Stern haber acuñado primero el término *Free Cash Flow* en 1972, en un trabajo titulado *Analytical Methods in Financial Planning*.

El Free Cash Flow representa el flujo de fondos que genera la empresa independientemente de cómo es financiada; o en forma equivalente, es el flujo de fondos que genera una firma financiada enteramente con capital propio.

Para determinar el *Free Cash Flow* debemos aislar los efectos del financiamiento; por lo tanto, debemos practicar una serie de ajustes:

- El impuesto a las ganancias debe ser el que habrían pagado las operaciones.⁵
- Excluir los intereses que generan las deudas financieras.
- No computar los cambios en la deuda financiera, ni cuotas de *leasing* y otros.

En la figura 4.3, aparece el *Free Cash Flow* de Telecom. Observe que el impuesto a las ganancias no es el que aparece en el estado de resultados, sino que es el impuesto a las ganancias ajustado por los intereses que genera la deuda financiera, para ver cuál es *el impuesto que hubiera pagado la firma si no hubiera utilizado deuda financiera*. En un mundo ideal, donde el balance fiscal coincidiera con el balance contable, y solo hubiera intereses como gastos financieros, el impuesto a las ganancias sobre operaciones es equivalente a $EBIT \times (1 - t)$.

EBITDA	5.619
- Impuesto a las ganancias s/operaciones	1.333
- Inversiones en capital de trabajo	-646
- Aumentos en los activos fijos	2.591
- Incremento activos de largo plazo	33
+ Incremento pasivos de largo plazo	262
- Otros egresos	469
FREE CASH FLOW	2101
- Gastos financieros (intereses y otros)	88
± A en la deuda financiera	-29
+ Ingresos financieros (intereses y otros)	291
+ Otros (*)	62
+ Ahorro fiscal por intereses (intereses x tasa de impuestos)	9
CASH FLOW DEL ACCIONISTA	2.346
- Dividendos en efectivo	915
- Inversiones transitorias	1.448
CASH FLOW NETO	-17

Figura 4.3. *Free Cash Flow, cash flow del accionista y cash flow neto*

⁵ En el *Free Cash Flow*, el impuesto "hipotético" es calculado multiplicando la tasa del Impuesto a las ganancias por el EBIT, de manera que no es capturado el ahorro fiscal que generaría la deuda.

El *Free Cash Flow* nos dice cuál es el flujo de caja puro generado por el negocio de Telecom, independientemente de los efectos de la deuda financiera. En una nuez, el *Free Cash Flow* es igual a EBITDA menos el impuesto a las ganancias sobre las operaciones, menos las inversiones necesarias en activos fijos y capital de trabajo para generar EBITDA. También hemos computado las variaciones en otros activos de largo plazo (básicamente, cuentas a cobrar), otros pasivos de largo plazo (pasivos por juicios) y otros resultados (resultados por juicios) por considerarlos que forman parte de la operación.

Cash flow del accionista

Para llegar al *cash flow* del accionista, debemos computar todos los efectos financieros. Se restan entonces los gastos financieros generados por pasivos, se suman los ingresos financieros generados por activos y se suman (restan) los aumentos (disminuciones) de la deuda financiera. Por último, como para determinar el *Free Cash Flow* se computó un impuesto a las ganancias mayor al realmente determinado, a los efectos de exponer correctamente el flujo de caja del accionista, se computa como un ingreso el ahorro fiscal generado por la deducción de intereses, de manera tal que:

$$\text{Ahorro fiscal por intereses} = \text{intereses} \times \text{tasa legal del impuesto a las ganancias.}$$

De esta forma, si bien se calculó un mayor impuesto a las ganancias para determinar el *Free Cash Flow*, se compensa unas líneas más abajo con el ahorro fiscal que va al bolsillo del accionista. Como puede observarse, el *cash flow* del accionista es como un residuo; éste cobra después que todos los “*stakeholders*” de la firma han cobrado.⁶

Capital Cash Flow

El *Capital Cash Flow* (CCF) es igual a la suma del *cash flow* del accionista más el *cash flow* destinado a los obligacionistas,⁷ y en tal sentido, puede decirse que representa el total del flujo de caja que la firma destina a sus inversores:

CASH FLOW DEL ACCIONISTA	2.346
+ Intereses por deudas financieras	25
+ Diferencias de cambio	85
± A en la deuda financiera	-29
CAPITAL CASH FLOW	2.427

Figura 4.4. *Capital Cash Flow* 2011

Cuando la empresa distribuye todo el *cash flow* a sus accionistas, éste es igual a los dividendos. Como veremos en el capítulo 14, cuando trabajamos con perpetuidades, pueden establecerse fácilmente una serie de relaciones ante el *Capital Cash Flow*, el *Free Cash Flow* y el *cash flow del accionista*.

⁶ Es fácil ver esto con solo mirar el estado de resultados. En el costo de ventas, ya cobraron proveedores y operarios; en los gastos de comercialización y administración se pagaron proveedores y empleados; con los intereses abonados se pagó a los bancos; con el impuesto a las ganancias cobró el Gobierno, y con la utilidad neta... la asamblea de accionistas resolverá si se pagan o no dividendos.

⁷ Las diferencias de cambio también pueden significar un mayor o menor pago a los acreedores.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿En qué se diferencian el *Free Cash Flow*, el *Capital Cash Flow* y el *cash flow para los accionistas*?
2. ¿Por qué para determinar el *Free Cash Flow* los impuestos se calculan sobre el EBIT?

Análisis e interpretación del cash flow histórico

El cash flow integra las variaciones patrimoniales con los resultados de la compañía. Si se produce una venta y ésta todavía no se cobró, el cash flow no reflejará el ingreso pues del otro lado habrá un aumento en las cuentas a cobrar, que al ser un aumento de activos, es tratado como un egreso que compensa el resultado positivo.

Si la compañía se desenvuelve en un mundo tranquilo y las ventas crecieran a la tasa del PIB de tendencia, es muy posible que veamos crecer a las cuentas a cobrar, los inventarios y las cuentas a pagar a una tasa similar a la que crecen las ventas. Pero la economía también tiene periodos de recesión. Note la disminución de las cuentas a cobrar y de los inventarios durante la recesión de la economía argentina durante 2008-2009. Cuando la economía se recuperó, volvieron a crecer. *La variación patrimonial de un año a otro también genera un efecto "foto" cuando se mira el cash flow de un solo año. Para mitigar el efecto foto, lo mejor es analizar el cash flow acumulado durante un período.* A continuación, realizaremos una interpretación resumida del cash flow para el período 2007-2011, que dividiremos en dos partes: primero analizaremos el *Free Cash Flow* y luego el cash flow del financiamiento hasta llegar al cash flow del accionista.

Tabla 4.4. Free Cash Flow 2007-2011

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Acumulado
EBrr	1.636	2.041	2.762	3.201	4.040	
Depreciación & amortización	1.416	1.289	1.138	1.354	1.579	
EBITDA	3.052	3.330	3.900	4.555	5.619	20.456
Cuentas a cobrar	319	-20	194	379	312	
Inventarios	-19	94	-8	194	76	
Deudas comerciales	146	129	443	696	727	
Deudas fiscales y sociales	69	425	214	343	186	
Otros activos	-13	1	1	0	-3	
Otros pasivos	-24	-17	43	-7	118	
Otros egresos	98	268	229	317	469	
Impuesto a las ganancias	416	618	848	1.044	1.333	
Cash flow de operaciones	2.442	2.906	3.336	3.653	4.463	16.800
Activos fijos	1.413	1.739	1.789	1.994	2.502	
Intangibles	-23	12	1	-4	89	
Cash flow de inversiones	1.390	1.751	1.790	1.990	2.591	9.512
Otros activos LP	-135	-192	-19	24	33	
Deudas fiscales y sociales LP	237	-25	-13	-30	-85	
Otros pasivos LP	20	129	92	152	347	
Free Cash Flow	1.444	1.451	1.644	1.761	2.101	8.401

Del EBIT al *Free Cash Flow*

Telecom ha ganado casi 20.500 millones de pesos en EBITDA; pagó impuesto a las ganancias por \$ 4.259 millones, pero las inversiones netas en capital de trabajo fueron por \$ -1.381 millones lo que neutralizó prácticamente los otros egresos, que sumaron \$ 1.381 millones, quedando finalmente \$ 16.800 millones por operaciones. Cuando se restan las inversiones netas en activos fijos alcanzaron alrededor de \$ 9.500 millones, queda un *Free Cash Flow* de \$ 8.401 millones, que es un poco más del 40% del EBITDA acumulado en el período analizado. El *Free Cash Flow*, explicado en una "nuez" sería: "la compañía generó EBITDA por más de 20 mil millones en un período de 5 años, luego de las inversiones y del impuesto a las ganancias, quedaron \$ 8,4 mil millones".

Tabla 4.5 *Free Cash Flow*, *cash flow* del financiamiento y *cash flow* neto 2007-2011

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Acumulado
<i>Free Cash Flow</i>	1.444	1.451	1.644	1.761	2.101	8.401
Deuda financiera	79	-119	-592	-721	-23	
Deuda financiera LP	-979	-1.036	-630	63	-6	
Gastos financieros	503	464	555	205	88	
Ingresos financieros	62	199	226	171	291	
Escudo fiscal	124	83	51	34	9	
Resultado Invers. perm.	0	0	13	0	0	
Int. minoritario (resultado)	-23	-12	-15	-19	-28	
Resultados extraordinarios	102	0	0	0	0	
Otros	17	29	11	33	42	
Int. minoritario (P. neto)	7	2	11	34	48	
<i>Cash flow</i> financiamiento	-1.114	-1.318	-1.480	-610	245	-4.277
<i>Cash flow</i> accionista	330	133	164	1.151	2.346	4.124
Dividendos pagados	0	0	0	1.053	915	1.968
Inversiones transitorias	316	142	138	41	1.448	2.085
<i>Cash flow</i> neto	14	-9	26	57	-17	
Caja inicial	31	45	36	62	119	
Saldo caja final	45	36	62	119	102	

Del *Free Cash Flow* al *cash flow* del accionista y al *cash flow* neto

Se destinaron \$ 3.964 millones a la cancelación de deuda financiera, se abonaron gastos financieros por \$ 1.815 millones y se tuvieron ingresos financieros por \$ 949 millones. El "resultado" (decimos resultado pues el *cash flow* del financiamiento es un flujo que puede sumar o restar) del *cash flow* del financiamiento fue que éste restó \$ 4.277 millones al *Free Cash Flow*, dejando \$ 4.124 millones para el *cash flow* neto del accionista; finalmente, éste fue destinado en partes casi iguales a las inversiones transitorias y al pago de dividendos. La lectura del *cash flow* del accionista en una "nuez" sería: "el *Free Cash Flow* acumulado de 5 años fue de \$ 8,4 mil millones, el financiamiento restó \$ 4,2 mil millones, que fue destinado a inversiones transitorias y dividendos en partes similares".

Acerca de los dividendos y el cash flow del accionista

Seguramente, usted encontrará documentos académicos en los que se señala que el verdadero *cash flow* del accionista son los dividendos abonados en efectivo, ya que todo el *cash flow* que genera la compañía no es distribuido como dividendos a los accionistas. Naturalmente, las compañías no distribuyen toda la utilidad neta ni todo el *cash flow* del accionista tal cual lo hemos definido; a veces las compañías reinvierten y a veces una regulación impide la distribución. Sin embargo, la teoría de valuación, en una interpretación más amplia, sostiene que lo que no se distribuye como dividendos, son *dividendos potenciales* que adoptan la forma de *títulos negociables que tienen valor presente neto esperado igual a cero, y por lo tanto, conservan el valor*. Por lo tanto, para la teoría de valuación es una mera diferencia de tiempo, más tarde o más temprano, ese dinero será distribuido. Copeland, Koller y Murrin (2000) de la consultora McKinsey, y Damodaran (2002) se inclinan por esta posición. Nuestra visión es que la teoría de valuación es correcta por la siguiente razón: si ya se han hecho las “previsiones” correctas de inversión en capital de trabajo y bienes de uso, todo el *cash flow* que resta podría distribuirse; que no se haga puede responder a una regulación, o a una situación precedente, como en el caso de Telecom que no pudo distribuir dividendos a sus accionistas durante varios años, ya que la pérdida en 2002, consumió la reserva legal y los resultados acumulados.

Creemos que mucha gente olvida que cuando se valora una compañía, la valuación se practica en un momento 0 (cero) y por lo tanto, la suposición de un valor presente neto *esperado* (sí, *esperado*, ya que el inversor del bono espera ganar la TIR cuando compra un bono) es correcta. Claro que luego, la compañía podría no distribuir todo como dividendos y utilizar el dinero para comprar algún activo no operativo o cancelar una deuda, o incrementar las inversiones transitorias como hicieron Telefónica y Telecom los últimos años. Por ello, consideramos que exponer los dividendos y las inversiones transitorias como una disposición del flujo del accionista, clarifica el uso de éste.

En algunas pequeñas empresas, a veces las inversiones transitorias se utilizan como un “flotante” del capital de trabajo, si los excedentes del giro del negocio pueden ser colocados en cuentas remuneradas que están disponibles para ser usadas en cualquier momento para alimentar el ciclo “dinero-mercancías-dinero”, pero no es el caso general.

Una aclaración final. En el capítulo 6, explicamos el modelo de valuación de acciones mediante el descuento de dividendos. Como veremos en el capítulo 14, una compañía puede valorarse descontando el flujo de fondos del accionista. Este modelo no representa una diferencia radical con el modelo de descuento de dividendos si se piensa en la aclaración sobre los dividendos potenciales que hicimos más arriba. Cuando usamos el *cash flow* del accionista, el crecimiento de éste viene dado por el crecimiento de las operaciones, no del incremento en los títulos negociables. El modelo del *cash flow* del accionista se transforma en una variante suavizada acerca de cómo las compañías pueden devolver un retorno a sus accionistas, reemplazando los dividendos y los aumentos en el precio de la acción que se computan en el modelo de los dividendos, con dividendos potenciales en forma de títulos negociables.

4.3 Proyección del cash flow de la firma

En esta sección describimos un modelo de proyección financiera que integra los estados financieros de la empresa (balance, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y *cash flow*). Una proyección aislada del flujo de fondos, sin relación con los demás estados financieros, no es un modelo consistente; entre otras cosas, no permitiría ver el manejo de los activos y pasivos y la interrelación con los distintos rubros del estado de resultados. Todas las planillas de cálculo utilizadas en este capítulo pueden encontrarse en el sitio Web de Alfaomega, en el vínculo que contiene el material del libro.

Por definición, en todo modelo de proyección es necesario utilizar *supuestos*. A partir de éstos, se elabora una proyección que proporciona valores estimados para las ventas, los costos, los activos y pasivos, etcétera.

La planificación financiera se establece tanto para el corto como para el largo plazo. Si bien los principios de su diseño son parecidos, las perspectivas son diferentes.

La *planificación financiera de corto plazo* se refiere a períodos menores al año, con períodos de proyecciones mensuales y diarias. Aquí el ámbito natural es el de la tesorería de la empresa, con *cash flow* detallados, que se utilizan como una herramienta de gestión. El ejecutivo financiero se concentra en establecer cuando se precisará el dinero para pagar los salarios, los impuestos, los vencimientos de deuda. En el caso de existir excedentes de dinero, buscará una inversión transitoria que le brinde características de seguridad, fundamentalmente liquidez y si es posible, rentabilidad. En el corto plazo, el ejecutivo financiero “opera” y su trabajo tiene mucho de “trinchera”.

La *planificación financiera de largo plazo* plantea un período de 5 años o más; al preparar un plan financiero de largo plazo se combinan todos los proyectos de la empresa con el objeto de determinar la inversión total requerida, y se le pide a cada división de la empresa que prepare un plan de negocio con escenarios alternativos para los siguientes años. El *cash flow* de largo plazo es confeccionado para el “*forward plan*” de la compañía, para un proyecto de inversión o para la valuación de una empresa. Se realiza por períodos anuales y contiene menos detalles que el *cash flow* de corto plazo. El usuario del *cash flow* anual es el consultor financiero y los gerentes financieros cuando diseñan el plan de largo plazo.

Reglas para elaborar la proyección del desempeño

Si bien no tenemos una “bola de cristal” para proyectar las distintas categorías de los estados financieros, a continuación se describe una serie de puntos de apoyo que pueden servir como guía en la práctica.

Regla 1: Consistencia, coherencia interna y premisas defendibles ante terceros. Una de las cuestiones que más remarcamos en la consultoría profesional es que una proyección debe ser defendible ante terceros. Esto significa que siempre *deben usarse datos, cifras y hechos y eliminar al máximo posible la subjetividad*. Por ejemplo, usted podría proyectar el costo de ventas como un porcentaje de las ventas, ya que éste se mantuvo dentro de cierto rango durante varios años. Aunque esta premisa tiene soporte, una variante más rigurosa podría ser proyectar el costo con una ecuación de regresión lineal, como le mostraremos en este capítulo. Más allá de que siempre existirá espacio para el debate, una proyección siempre debe ser defendible. Otro ejemplo es que si se proyecta un aumento en las ventas, en algún momento deberá reconocerse que deberán aumentar los activos fijos para sostener esas ventas. Si por ejemplo tuviera que proyectar el tipo de cambio, en lugar de hacerlo a partir de una opinión, podría establecerse un pronóstico asumiendo que se cumple la teoría de la paridad de la tasa de interés, como le explicamos en el capítulo 20 con un ejemplo. Y si se plantea una devaluación de la moneda, necesariamente debería considerarse su efecto en precios y salarios, con su correspondiente impacto en el estado de resultados de la compañía. Y hay muchos otros ejemplos.

Regla 2: Analizar el desempeño histórico. El comportamiento histórico nos da una perspectiva de lo ocurrido en un período determinado y a veces, un amplio *track record* (registro de datos durante varios períodos), puede generar más consenso sobre los pronósticos. En general, antes de proyectar el desempeño de la firma, es útil realizar un análisis de las siguientes categorías:

- Evolución de las ventas en los últimos años.
- La proporción EBIT/Ventas es una variable crucial y por ello debe examinarse cuidadosamente la proporción que representan los costos operativos en relación a las ventas.⁸

⁸ En el largo plazo, los costos fijos son más bien “semifijos” y los costos variables son “semivariabiles”. Por ejemplo, si se examinan los gastos de administración en un período de varios años, se verá que éstos se mantienen bastante estables como un porcentaje de las ventas, aunque a priori se podría pensar que deberían bajar, ya que supuestamente tienen un componente de costos fijos.

- El análisis del ciclo de efectivo es otra variable crucial; para ello debemos examinar la antigüedad de las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar y los inventarios.
- Examinar la relación entre las ventas y los activos fijos para establecer las necesidades de bienes de uso.

Regla 3: Exprimir los datos. Los datos por sí solos rara vez pueden ser interpretados directamente. Por ello, siempre realice un chequeo cruzado. No se quede con el primer dato e indague hasta estar seguro.

Regla 4: Formular las preguntas pertinentes. Si por ejemplo, suponemos que las ventas crecerán al 5% por año, ¿acaso no deberíamos preguntarnos cuál será la necesidad de activos fijos y de trabajo para sostener ese nivel de ventas? Si hemos de comprar esa cantidad de activos fijos, ¿en qué momento será necesario reponerlos? ¿Cómo hemos de financiar su compra?

Regla 5: Inclusión de las variables macroeconómicas. Cada vez que proyectamos, debemos tener en cuenta una serie de variables macroeconómicas que impactan directamente en el desempeño de la compañía. Las variables más monitoreadas suelen ser la tasa de inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y el nivel de actividad económica. El ejecutivo financiero debe ser capaz de entronizar estas variables en la planificación financiera y construir escenarios con probabilidades ponderadas.

Regla 6: Hechos futuros. Ponderar cualquier hecho futuro que pueda afectar el funcionamiento de la empresa hacia delante (el resultado de un juicio, la caída de una patente, etc.).

Regla 7: Ejercite el pesimismo. En las proyecciones, el optimismo suele ser muy común. Al menos, considere lo que puede ocurrir con los valores de las variables de la proyección en un escenario pesimista. Este proceso suele ser muy útil.

Estos son algunos puntos de referencia objetivos que el directivo financiero debe tener en cuenta cuando debe proyectar el desempeño de la compañía. El desempeño en el pasado puede a veces ser una buena referencia, pero toda proyección debe ser tamizada por la experiencia, el sentido común y el buen juicio del proyectista.

Beneficios de la proyección financiera

Los beneficios de realizar una proyección financiera son varios:

- Fuerza nuestro pensamiento sobre el futuro, lo cual ayuda a mejorar la asignación de recursos y prever posibles problemas antes de que se presenten.
- Mejora el control sobre los activos de trabajo, como la compra de inventarios y las cuentas a cobrar.
- Sirve de alerta cuando los gastos se relajan y el *target* de las ventas no es alcanzado.
- Un completo flujo de efectivo proyectado le mostrará claramente al oficial de negocios bancario las necesidades adicionales de capital de trabajo y dará pruebas acerca del dinero existente para pagar los servicios de la deuda.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué variables macroeconómicas deben considerarse en una proyección financiera?
2. Mencione qué se entiende por “consistencia” en una proyección financiera.

Proyección del estado de resultados

A continuación, describiremos la técnica para la proyección de las *operaciones actuales* de la compañía, desde el punto de vista de un analista externo que no cuenta con información interna y que no conoce los proyectos estratégicos. Si bien trataremos con proyecciones anuales, con pequeños cambios el modelo puede adaptarse para tratar períodos mensuales. Dentro de unos años, las proyecciones de Telecom serán historia, pero aquí se realizan con fines de explicar la metodología.

La proyección del estado de resultados siempre debe ser el primer paso de la proyección. El motivo es que aquí se definen las ventas y con ellas el costo de ventas proyectado, que son necesarios para proyectar luego las cuentas a cobrar, los inventarios y las cuentas a pagar en el balance. Además, cuando pronosticamos el nivel de ventas, automáticamente se disparan una cantidad de rubros ligados con éstas en el estado de resultados: los gastos comerciales, como las comisiones de los vendedores o los fletes de mercadería; las materias primas y materiales que se precisarán para generar la producción que integran el costo de ventas y otros gastos operativos. Finalmente, se debe estimar los activos fijos que serán necesarios para sostener el nivel de ventas proyectado, además de su renovación de acuerdo con su vida útil económica.

Proyección de las ventas

Cuando los ejecutivos realizan una proyección de ventas, en general incorporan una hipótesis de crecimiento. ¿Esto es correcto? Para las empresas cuyas ventas están ligadas al ciclo económico, esto es correcto. La tendencia secular del PIB es a crecer (por ejemplo, la mayoría de los países sudamericanos crecen a tasas cercanas al 3% en el largo plazo)⁹ y por otro lado, está la inflación; lo que incrementa las ventas nominales. La tabla 4.6 muestra el crecimiento del PIB en Latinoamérica y EE.UU. en el período 1960-2010, excepto para México, Chile y EE. UU. cuya variación se computa desde 1980:

Tabla 4.6 Crecimiento del PIB promedio anual 1960-2010

Bolivia	2,77%
Brasil	2,26%
Argentina	2,56%
México	2,16%
Colombia	4,10%
Perú	3,35%
Chile	4,49%
EE. UU.	2,68%
Fuente: Banco Mundial	

Para las empresas que venden bienes y servicios ligados al consumo, es natural pensar en una asociación entre el PIB y las ventas. En general, la mayoría de las ventas de las empresas, tienden a seguir el ciclo, aunque por supuesto, hay excepciones. A continuación observamos la evolución de 1 unidad de ventas y 1 unidad del PIB a precios corrientes para diferentes empresas de la Bolsa de Buenos Aires.

⁹ En el largo plazo, las series convergen a valores cercanos al 3% medido en forma geométrica. Por ejemplo, en los últimos 100 años, Argentina creció al 3,26% y México, al 3,36%. Las estadísticas de la evolución del PIB mexicano pueden encontrarse en: <http://www.mexicomaxico.org/Voto/PIBMex.htm>

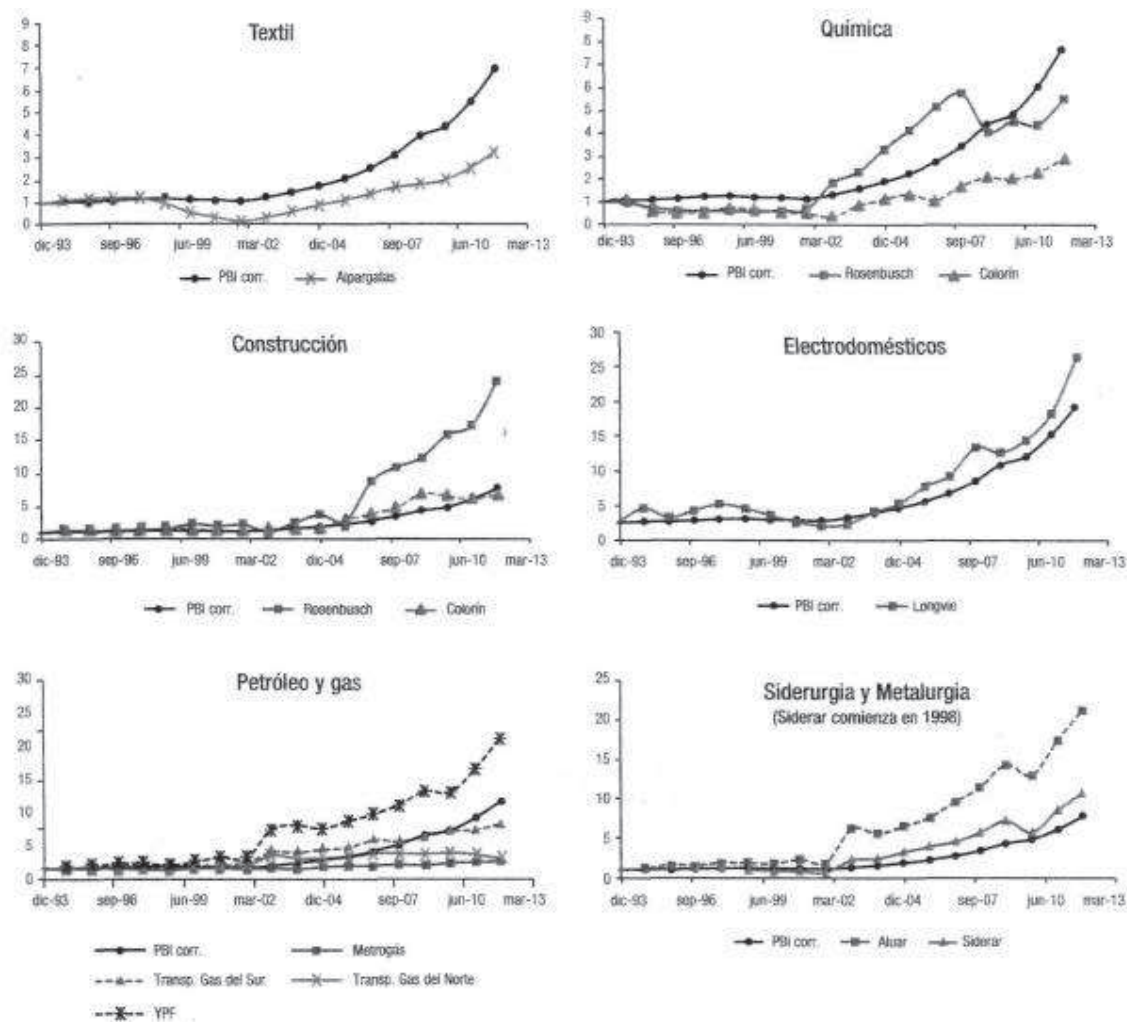


Figura 4.5. Evolución del PIB a precios corrientes y ventas en diferentes industrias

El PIB a precios corrientes representa el valor de todos los bienes y servicios que se produjeron en un año, valorizados a los precios que rigieron ese año; y las ventas que surgen de los estados financieros, también están valorizadas a los precios de ese año. De esta forma, comparamos dos series del tipo pxq (precio $\times$ cantidad).

Antes de conducir una proyección de ventas a partir de cualquier análisis econométrico, sugerimos buscar una forma efectiva de comunicar la hipótesis que se tiene entre manos de forma lo más clara posible. Si queremos decir “las ventas de esta compañía acompañan el nivel de actividad económica”; una forma sencilla de comunicar la idea es comparar en un gráfico la evolución de 1 unidad del PIB a precios corrientes con respecto a 1 unidad de las ventas de la compañía en cuestión, durante un período de varios años. Para ello, definimos como 1 (uno) el valor al inicio para ambas categorías y componemos su valor multiplicándolo por el cociente

entre la venta del año próximo y la venta del año anterior y repetimos el cálculo todos los años. De esa forma, colocamos al PIB y a las ventas en la misma "línea de largada" y podemos apreciar la evolución a partir de una base que comienza con 1 (uno) Por ejemplo, si queremos mostrar la variación de las ventas base de Telecom entre 2001 y 2002, hacemos:

$$\begin{aligned} \text{Ventas}_{2002} &= \frac{\text{Ventas}_{2001}}{\text{Ventas}_{2001}} \times \frac{\text{Ventas}_{2002}}{\text{Ventas}_{2001}} \\ &= \frac{3.049}{3.049} \times \frac{3.983}{3.049} = 1.163 \end{aligned}$$

Nuestra experiencia en la consultoría profesional de valuación de empresas es que este tipo de figura tiene un importante poder de comunicación cuando se discute con la otra parte la hipótesis básica de la relación entre el PIB y las ventas de la compañía. Demostrar que en el pasado esta relación se ha verificado consigue el consenso y da un primer punto de apoyo a la proyección.¹⁰ La figura 4.6 muestra dicha relación para el caso de Telecom en el período 2001 -2011.

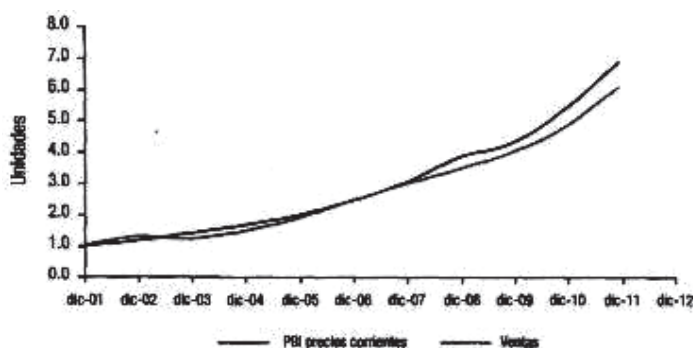


Figura 4.6. PIB a precios corrientes y ventas comenzando con 1 unidad en dic 2001

Todo parece indicar que hay una clara relación entre el PIB a precios corrientes y las ventas. Pero la evolución por unidad de negocio ha sido despareja; mientras que banda ancha y móviles crecieron a una tasa mayor que el PIB, la telefonía fija ha crecido mucho menos. En cuanto a la evolución de precios, en todos los casos las tarifas de las distintas unidades estuvieron por debajo de la inflación general, y en el caso de la telefonía fija, se encuentra congelada desde 1999. En el caso de la telefonía celular y banda ancha, el desarrollo de la infraestructura y la posibilidad de acceso de mayores segmentos a dichos servicios, ha generado, en los últimos años, mayores facilidades y una reducción de costos que ha permitido mantener los precios con pequeños incrementos. Por otro lado, hay dos grandes ventajas que permitieron incrementar las utilidades: a) el costo cada vez menor de la compra de datos mayoristas a los *carriers* internacionales en el negocio de banda ancha (ADSL)

¹⁰ En 2009, la negociación entre Dixie Toga de Brasil por la adquisición de American Plast de Argentina estaba empantanada. Las partes no se movían de sus posiciones iniciales. En aquel momento fuimos contratados para determinar el valor justo de American Plast por el socio minoritario. Nuestra argumentación del valor justo, fundada básicamente en la proyección de ventas, sirvió para destrabar la negociación y llegar al cierre de la operación.

y b) el uso cada vez mayor de datos que de voz que le permite desacelerar el crecimiento de las inversiones en activos fijos en el negocio de telefonía celular, ya que el consumo de datos requiere mucho menor ancho de banda que en el caso de voz. En síntesis, el crecimiento de las ventas se ha basado más en cantidades y nuevos segmentos de negocios que en precios.

Existen métodos científicos para apoyar las proyecciones de ventas. Los más comunes son:

- El análisis de regresión lineal
- El análisis de series de tiempo

En los libros de finanzas, el análisis de estos temas es dejado de lado, pero creemos que el proceso es valioso y que usted querrá en el futuro, cuando haga una proyección de ventas, entenderla y poder explicarla consistentemente. A continuación, describiremos brevemente ambas técnicas y destinaremos a un apéndice los cálculos paso a paso. La descripción de métodos más sofisticados de proyección está más allá de los objetivos de esta obra. El lector interesado en los métodos de pronóstico puede consultar la excelente y amena obra de Makridakis, Wheelwright y Hyndman (1998).

El análisis de regresión lineal

En el análisis de regresión lineal simple, se busca establecer una relación causal entre una variable dependiente con una variable independiente. Una variante de la regresión simple la constituye la regresión múltiple, donde también se busca establecer una relación causal pero en este caso de la variable dependiente con más de una variable independiente. A continuación, investigaremos la relación entre el PIB a precios corrientes con las ventas de la compañía. El objetivo es, una vez obtenida la ecuación de regresión, poder predecir las ventas futuras (variable dependiente) a partir de un valor que puede tomar el PIB a precios corrientes (variable independiente).

Excel permite realizar el análisis de regresión lineal de dos formas. La más sencilla, aunque no muestra las estadísticas de la regresión, es utilizar el menú “Gráfico”. Para ello, usted primero debe seleccionar el rango C6:C16 (que contiene los datos del PIB) *luego* el rango D6:D16 (que contiene los datos de ventas) en ese orden, para que Excel interprete cuál es la variable independiente y cuál la variable dependiente. Luego debe seleccionar “Dispersión” del menú de Gráfico, presionar sobre el diagrama en el que solamente aparecen puntos, y surgirá un menú como el de la figura 4.7. Ahí debemos asegurarnos de tildar “lineal”, “Presentar ecuación en el gráfico” y “Presentar el valor R cuadrado en el gráfico”. Luego pulsamos aceptar y Excel ajustará una línea de tendencia a los datos utilizando el método de los mínimos cuadrados.

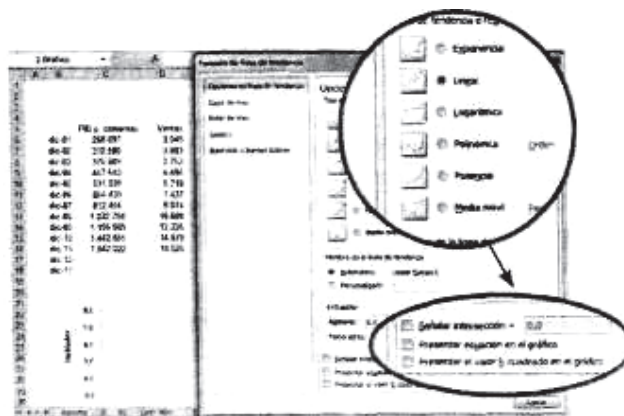


Figura 4.7. Regresión lineal usando el menú de gráficos

La figura 4.8 muestra la regresión lineal simple entre el PIB a precios corrientes y las ventas de Telecom para el período 2001 -2011. El coeficiente de determinación R cuadrado, estudiado en el capítulo 7, nos dice que el ajuste a los datos es muy bueno: 99,5% de la variación de ventas es explicada por la variación del PIB. No es tan común encontrar semejante ajuste a los datos, pero debemos seguir investigando.

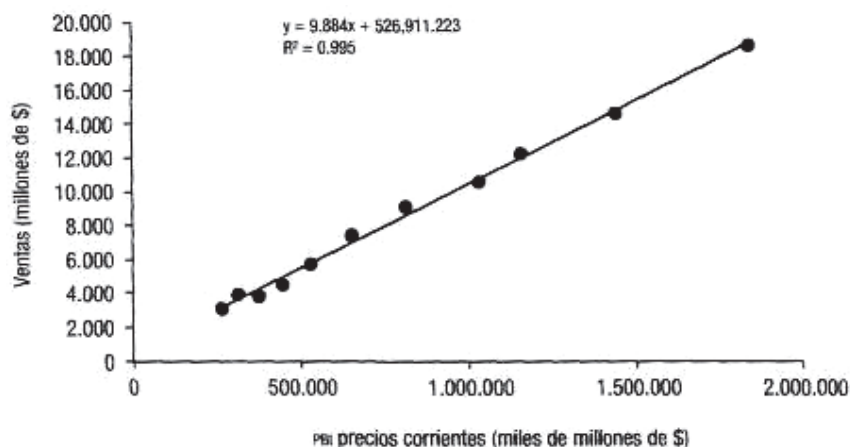


Figura 4.8. Regresión lineal PIB p. corrientes-Ventas de Telecom

El análisis de regresión y correlación lineal nos dice que por cada unidad de crecimiento del PIB a precios corrientes, las ventas crecen 9,88 veces en promedio, y que el valor de intercepción (el valor de la ordenada al origen para un PIB igual a cero, es 526.911,22).

Como hemos visto, los puntos se ajustan muy bien a una línea recta. Los analistas tienden a ponerse “contentos” con este tipo de resultado, que a decir verdad, luce estéticamente placentero. Pero, ¿qué tan seguros podemos estar de los resultados del análisis de regresión?

En estadística es muy bueno dudar de los resultados. Y seguramente usted recordará de sus cursos de estadística una serie de técnicas que le enseñaron para medir qué tan seguro puede estar de la relación entre dos variables.

La segunda forma de conducir la regresión lineal es utilizando la herramienta “Análisis de datos”. Como veremos, proporciona una serie de estadísticas que servirán a nuestros propósitos de confirmar la relación. Para ello, vamos al menú “Datos” en Excel 2010, elegimos “Análisis de datos...” (Asegúrese de tener tildada la opción herramientas VBA en complementos de Excel) luego “Regresión” y se desplegará una ventana como la que aparece en la figura 4.9. En la ventana “Rango Y de entrada”, seleccionamos el rango de celdas que contienen las ventas de la compañía (Y siempre es la variable dependiente), y en el rango X de entrada seleccionamos el rango de celdas que contienen los valores del PIB a precios corrientes, tildamos nivel de confianza en 95% y podemos tildar también “Residuos”.

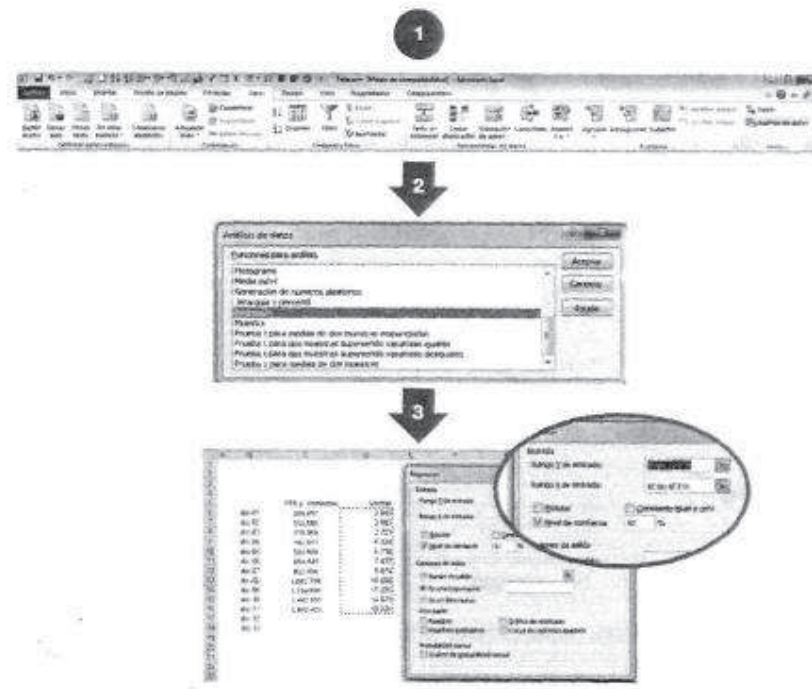


Figura 4.9. Regresión lineal utilizando la herramienta “Análisis de datos”

Aceptamos e inmediatamente se desplegará una lista en una hoja nueva con una miríada de estadísticas de la regresión, conocida como ANOVA (*AN*alysis *Of* *VA*riance, análisis de la varianza). En este momento, el análisis sistemático de cada una de estas estadísticas nos distraería del objetivo principal, que es proyectar las ventas. Por ello, hemos destinado un apéndice a este capítulo para una explicación detallada de la famosa tabla ANOVA, así como la explicación para la descomposición de la serie de ventas en sus factores componentes: aleatoriedad, ciclo, tendencia y estacionalidad. Para no perder continuidad, ahora solamente comentaremos las referidas a la pendiente de la recta de regresión, por considerarla la más importante.

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad
Variable X 1	9,884216046	0,227485824	43,44981087	0,000000000009

Los coeficientes de intercepción y la pendiente (variable X 1) surgen del análisis de mínimos cuadrados. El error típico de 0,227485824 representa el desvío estándar de la pendiente de la recta. Asumiendo que los datos se distribuyen normalmente alrededor de la recta de regresión, podemos decir que la pendiente se ubica, con un 95% de probabilidad en $9,8842 \pm 0,2274$.

Ei estadístico $t=43,449$ (la famosa “t” de *student*) nos indica a cuántos desvíos estándar tendría que ubicarse el valor de la pendiente beta para ser igual a cero. ¿Por qué cero? Esto tiene que ver con la famosa “hipótesis nula”. Siempre se pone a prueba la hipótesis nula, que en este caso es “no hay pendiente en la relación PBA/entas” aunque en realidad lo que se busca es evidencia para rechazarla y aceptar la hipótesis alternativa

acerca de la existencia de una pendiente y, por lo tanto, de una relación positiva entre PIB y Ventas.¹¹ La *t* de *student* se obtiene haciendo

$$t = \frac{\text{Pendiente} - 0}{\text{Desvío estándar}} = \frac{9,884216 - 0}{0,227485} = 43,4498$$

Un número $t=43,44$ es muy grande, es decir, la pendiente tendría que alejarse más de 43 desvíos estándar para llegar a cero. Obviamente, la probabilidad de que beta sea igual a cero es muy baja y esto es intuitivo.

¿Qué probabilidad hay de que no haya relación entre el PIB y las ventas?

Pero podemos calcular la probabilidad con el famoso “p-value” o “valor p” buscando la distribución t de 2 colas con Excel, que ya viene con esa función. El p-value calcula la probabilidad de que no haya relación entre el PIB y las ventas. Como se aprecia, la probabilidad de que la pendiente sea igual a cero, es en este caso, prácticamente cero, como ya se intuía a partir del valor de t. ¿Qué habría ocurrido si el valor p hubiera sido del 3%? La probabilidad seguiría siendo baja, pero, ¿qué tan baja? En estadística, se establece un valor p a partir del cual la hipótesis nula es rechazada. Normalmente, este valor corresponde al 5%, y se habla de “nivel de significatividad”; por ejemplo, en nuestro caso diríamos que “la hipótesis de que las ventas están relacionadas con el nivel del PIB a precios corrientes es significativa al 5%”.¹²



Figura 4.10. Cálculo del p-value con Excel

Proyección con la ecuación de regresión

Quando se establece una relación de causalidad, es necesario tener el valor de la variable independiente para utilizarlo en la ecuación de regresión y estimar el valor de la variable dependiente. En este caso, para poder proyectar las ventas, es necesario tener la estimación del PIB a precios corrientes. En general, las estimaciones se concentran en el PIB a precios constantes. Éstas pueden obtenerse de:

¹¹ Normalmente, en este punto, conducimos un experimento muy sencillo en clase. Preguntamos a los estudiantes si alguno se vacunó este año contra la gripe. Si 10 personas levantan la mano, entonces les preguntamos cuántas no se engriparon. La respuesta varía entre 7 y 8 personas. Ahí es donde les decimos que no podemos estar seguros de que la vacuna sea efectiva, solamente que hay suficiente evidencia como para rechazar la hipótesis de que la vacuna no sirve. El rol de la vacuna en la hipótesis nula (la vacuna no sirve) se comporta como el acusado en un juicio cuando se dice que “no es inocente”.

¹² La probabilidad de rechazar- la hipótesis nula cuando esta es verdadera se conoce como “error de tipo I”. Naturalmente, se puede reducir la probabilidad de cometer este tipo de error fijando el nivel de significatividad en un valor menor, por ejemplo 3%, pero a costa de aumentar la probabilidad de cometer un error de tipo II, que consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa.

- La estimación de la conducción económica del país.
- La estimación de un organismo internacional.
- La estimación de una consultora especializada en macroeconomía.
- La propia estimación que realiza el departamento económico de la empresa.

Para poder estimar el PIB precios corrientes, además de contar con la estimación de su variación en términos reales o precios constantes (g) debe estimarse la inflación o índice de precios implícito en el PIB (n):

$$\text{PIBp.corrientes}_{t+1} = \text{PIBp.corrientes}_t (1 + g_t) (1 + \pi_t)$$

Por ejemplo, si se esperara un crecimiento del 1% real en 2012 y una inflación mayorista del 13% (la inflación acumulada hasta septiembre de 2012 era del 9,7%), el PIB a precios corrientes para 2012 sería:

$$\begin{aligned}\text{PIBp.corrientes}_{2012} &= 1.842.022 (1+0,01) (1+0,13) \\ &= 2.102.299,71\end{aligned}$$

Luego, utilizamos este valor en la ecuación de regresión. La venta proyectada para 2012 sería:

$$\text{Ventas proyectadas}_{2012} = \text{Intercepción} + \text{PIBp.corrientes}_{2012} \times \beta$$

$$\begin{aligned}\text{Ventas proyectadas}_{2012} &= 526.911,22 + 2.102.299,71 \times 9,88 \\ &= 21.306,49\end{aligned}$$

La ecuación de regresión lineal proyecta ventas por \$ 21.306 millones para Telecom para el año 2012. Usted podría hacer varios chequeos de esta cifra. Internamente, la gerencia cuenta con información de cantidades y precios que darían soporte o no a la proyección.

Estimación de ventas con bandas de confianza e intervalos de pronóstico

La ecuación de regresión se puede utilizar para dos tipos de predicciones:

1. Para predecir el valor medio o esperado de y, con una banda o intervalo de confianza
2. Para predecir un valor particular de y, con un intervalo de pronóstico

El primer caso fue desarrollado en la sección anterior. Ahora supongamos que queremos saber dentro de qué rango podrían situarse la media de ventas para un PIB a precios corrientes de 2.102.299,71 millones. Para ello, previamente debemos calcular el desvío estándar de las ventas *para esa estimación puntual*. Éste se calcula con la siguiente fórmula, donde x_0 es el valor puntual del PIB.

$$S_y = S_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

Si queremos estimar el intervalo de pronóstico para una estimación puntual del valor del PIB (ahora hablamos de un intervalo de pronóstico para una estimación puntual, no de la media), usamos la siguiente fórmula:

$$S_{\text{individual}} = S_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

Los cálculos tediosos de los valores de S_y y $S_{\text{individual}}$ se realizan en el apéndice del capítulo y resultan ser los siguientes:

$$S_y = 314,2$$

$$S_{\text{individual}} = 482,8$$

Como se observa, el error estándar de la media es más pequeño que el error estándar utilizando un valor puntual. Intuitivamente, esto tiene sentido. Hay mayor variabilidad en predecir una observación que en el cálculo de la respuesta media; haciendo un promedio implica que la respuesta media reduce la variabilidad asociada a la estimación.

La estimación puntual para un PIB de 2.102.299,71 millones es idéntica al valor que de predicción con la ecuación de regresión:

$$\begin{aligned} \text{Ventas proyectadas}_{2012} &= 526.911,22 + 2.102.299,71 \times 9,88 \\ &= 21.306,49 \end{aligned}$$

Pero como el desvío estándar cambia con cada estimación puntual del PIB, podemos calcular las bandas de confianza para la media y los límites de pronóstico para la estimación puntual, utilizando el valor de t para un 95% que es 2,26. Sumando y restando a la media los desvíos estándar multiplicados por 2,26 tenemos:

	Inferior	Superior
Bandas de confianza	20.596	22.017
Límites de pronóstico	20.214	22.399

Nótese que el intervalo de predicción es mayor que el intervalo de confianza para la estimación individual debido a que se presenta una mayor incertidumbre acerca del término de error. La figura 4.11. muestra ambos intervalos, tanto de confianza como de pronóstico, que tienden a ampliarse cuando nos alejamos del valor puntual del PIB que aparece señalado con un rombo.

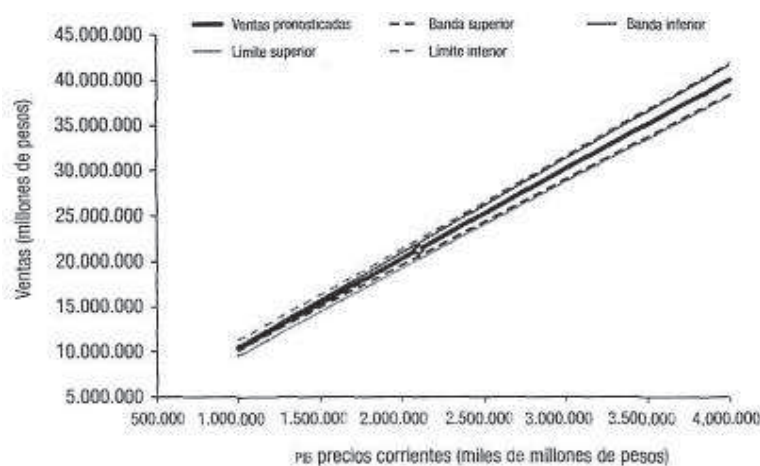


Figura 4.11. Bandas e intervalos de pronóstico para las ventas

Chequeo con la tendencia lineal en el corto plazo

Siempre como analista externo, si ya cuenta con información de las ventas del año, podría hacer un pequeño chequeo con la función “tendencia” de Excel, que ajusta por mínimos cuadrados la tendencia a una serie de datos. Como ya se conocían las ventas acumuladas de Telecom para los primeros tres trimestres del año, la figura 4.12 muestra cómo ingresando el valor en la celda F2, que corresponde al cuarto trimestre, podemos proyectar la venta acumulada para todo el año:



Figura 4.12. Pronóstico de ventas con función tendencia

Las ventas acumuladas para el cuarto trimestre, son de \$ 21.471 millones. No debemos olvidar que aquí estamos solamente contemplando la tendencia, y además, con pocos datos. *Nuestra capacidad de predicción es mayor hoy que en la próxima semana, y en la próxima semana mayor que en el próximo mes, y así sucesivamente.* Por ello, podría valer la pena indagar un poco más acerca de los factores que afectan las ventas en el corto plazo. Lo que sigue es un resumen de un análisis de la descomposición de la serie de ventas, y un pronóstico basado en la tendencia, el ciclo y la estacionalidad.

Descomposición de una serie de ventas y proyección en base a la tendencia, el ciclo y la estacionalidad

Con las series de tiempo se intenta predecir utilizando los valores pasados de la misma variable. Se buscan patrones en la dirección de corto, mediano y largo plazo, abandonando la causalidad entre la variable independiente y la variable dependiente que describimos en la sección anterior.

Aquí tratamos de encontrar que factores afectan las ventas, independientemente de la dirección en que vayan. El análisis de descomposición de una serie de ventas, identifica en general cuatro factores:

- E = estacionalidad
- A = aleatoriedad
- T = tendencia
- C = ciclo

De tal manera que las ventas pueden expresarse como:

$$V = E \times A \times T \times C$$

En la tabla 4.7, aparece la descomposición de la serie de ventas de Telecom de los últimos 3 años (12 trimestres). La columna 2 muestra las ventas como el producto de 4 factores: estacionalidad, aleatoriedad, tendencia y ciclo. La columna 3 contiene el promedio móvil de los últimos 4 trimestres (dic 2009-sep 2012).¹³ Al calcular el promedio, se elimina la aleatoriedad y la estacionalidad, dejando solamente al ciclo y a la tendencia (TxC). Como se aprecia en la figura 4.13, la estacionalidad y la aleatoriedad son bajas, ya que el promedio móvil no se aleja demasiado de la serie de ventas. La columna 4 muestra el resultado de dividir la tendencia y el ciclo por la venta total, para obtener la estacionalidad y la aleatoriedad (ExA). La columna 5 contiene la tendencia, que se obtiene por mínimos cuadrados como se muestra en la figura 4.14. La columna 6 contiene el ciclo, que resulta de dividir el promedio móvil de la columna 3 por la tendencia de la columna 5. La columna 7 contiene el coeficiente para desestacionalizar las ventas, que se explica por separado. La columna 8 las ventas desestacionalizadas y la columna 9 la aleatoriedad que se obtiene dividiendo la venta desestacionalizada (VD) por el promedio móvil (V).

1 Trim	2 $V=ExA \times TxC$	3 Promedio móvil=TxC	4 ExA (TxC)/V	5 T(tend)	6 Ciclo=(TxC)/r	7 CD	8 VD= V/CD	9 Aleatoriedad (VD/V)
dic-09	3.365							
mar-10	3.249							
jun-10	3.468	3.462	1,0017	3.603	0,9609	0,9799	3.539	1,0223
sep-10	3.767	3.670	1,0265	3.826	0,9591	1,0025	3.758	1,0240
dic-10	4.195	3.890	1,0783	4.049	0,9607	1,0389	4.038	1,0380
mar-11	4.131	4.145	0,9967	4.273	0,9700	0,9788	4.221	1,0183
jun-11	4.485	4.395	1,0204	4.496	0,9776	0,9799	4.577	1,0414
sep-11	4.770	4.631	1,0300	4.719	0,9814	1,0025	4.758	1,0274
dic-11	5.139	4.881	1,0528	4.942	0,9877	1,0389	4.947	1,0134
mar-12	5.131	5.075	1,0111	5.165	0,9824	0,9788	5.242	1,0330
jun-12	5.258	5.295	0,9930	5.388	0,9827	0,9799	5.366	1,0134
sep-12	5.652			5.611		1,0025	5.638	

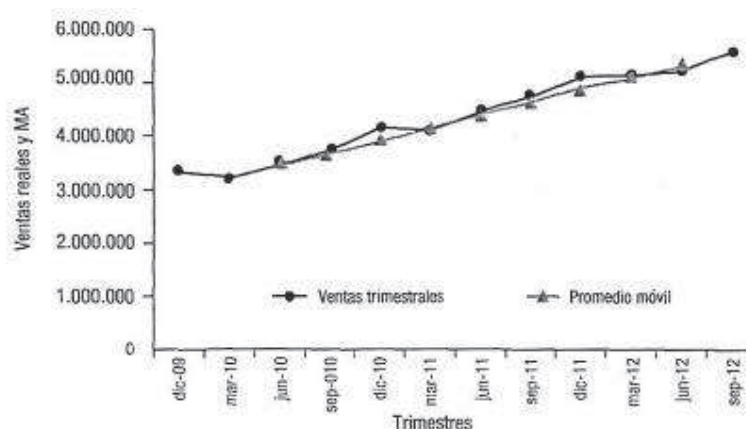


Figura 4.13. Ventas reales y promedio móvil

¹³ No centramos los datos para simplificar la explicación, ya que los resultados prácticamente no cambiaban. Cuando los datos a promediar son pares deben centrarse. El promedio, por definición, no tiene estacionalidad y poco o ningún error de aleatoriedad, ya que lo aleatorio fluctúa alrededor de cero.

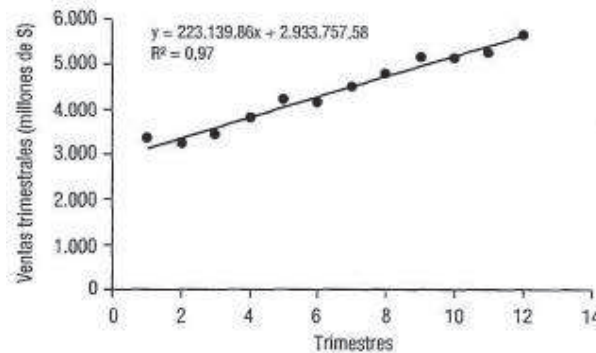


Figura 4.14. Tendencia de ventas

Obtención de los coeficientes para desestacionalizar los datos

La tabla 4.7bis. contiene los trimestres (estaciones) y los promedios de los valores trimestrales para todos los valores correspondientes que aparecen en la columna 4 de la tabla 4.7. Al calcular el promedio de los valores del mismo trimestre se elimina la aleatoriedad, pues ésta, por definición fluctúa alrededor de 0. Por lo tanto, los promedios solamente representan estacionalidad. Todavía podemos introducir un último refinamiento, ya que la suma de los promedios no da un valor de 4. Para obtener los promedios ajustados, simplemente se divide 4 entre 4,10 ($4/4,10=0,975$) y al valor resultante se lo multiplica por cada promedio para obtener los coeficientes para desestacionalizar (observe que la suma de los coeficientes ajustados da 4). Ahora su significado es más claro: por ejemplo, el valor de 1,04 del último trimestre significa que está un 4% arriba del promedio anual.

Tabla 4.7bis Coeficientes para desestacionalizar los datos					
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11
	1,00	1,00	1,03	1,08	
	1,01	1,02	1,03	1,05	
		0,99			
Promedios	1,00	1,01	1,03	1,07	4,10
Coef. p/deest.	0,98	0,98	1,00	1,04	4,00

¿Cómo podemos pronosticar ventas con este modelo?

Dado que ya tenemos los coeficientes de la recta de tendencia, los valores del ciclo y de la estacionalidad, *al valor de venta proyectado de acuerdo a la tendencia lo multiplicamos por el factor ciclo y por el factor estacional*. No se tiene en cuenta la aleatoriedad precisamente porque no se puede predecir, es aleatorio. Las ventas del último trimestre de 2012 (trimestre 13) proyectadas con el intercepto y la pendiente que aparecen en la figura 4.14, son:

$$\text{Ventas (tend)}_{4/2012} = 2.933.757,58 + 223.139,86 \times 13 = 5.834.575,76$$

El factor estacional correspondiente al último trimestre del año es 1,0389 y para el factor ciclo utilizamos el último dato que conocemos sobre éste (0,9827), ya que no tenemos información sobre su cambio:

$$\begin{aligned} V_{4,2012} &= T \times E \times C \\ &= 5.834.575,76 \times 1,0389 \times 0,9827 = 5.956,47 \end{aligned}$$

Si sumamos las ventas del cuarto trimestre proyectado a las ventas de los tres primeros trimestres que ya tenemos, la venta proyectada anual sería:

mar-12	5.131
jun-12	5.258
sep-12	5.652
dic-12	5.956
Total	21.997

Hasta aquí le hemos mostrado cómo utilizar algunas técnicas estadísticas para proyectar las ventas. Existen muchas otras y más sofisticadas. Además, no todas compañías siguen el ciclo económico. En el caso de una compañía exportadora, éstas podrían estar relacionadas con el tipo de cambio y el ingreso de un país vecino, por lo tanto, podrían hacerse proyecciones de ventas en base a regresiones múltiples sobre estas variables. Los modelos autoregresivos son también útiles cuando se quieren proyectar ventas en el corto plazo. Aquí se abandona la relación de causalidad y se busca predecir las ventas utilizando información de las mismas ventas pero con datos del pasado, seleccionando el rezago adecuado. ¿Y qué pasa cuando se lanza un nuevo producto? Aquí no hay datos históricos como para conducir un análisis econométrico. Entonces, se recurre a las encuestas, pero éstas no están exentas de inconvenientes como el problema del diseño de la muestra, su alto costo, el sesgo de los entrevistados, etcétera.

Si está interesado en seguir aprendiendo, le sugerimos leer la ya citada obra de Makridakis, Wheelwright y Hyndman (1998) y la obra de introducción a la econometría financiera de Brooks (2008).

El pronóstico de las ventas, soportado por un análisis sólido, es uno de los puntos más importantes de la proyección debido a que determina los valores de resultados, cash flow, impuestos y las inversiones en capital de trabajo y activos fijos. A ellos nos dedicamos en las siguientes secciones.

Proyección de los costos operativos

Los costos operativos son el costo de ventas, los gastos comerciales y los gastos de administración. Todos ellos están relacionados con las ventas. Lo mejor para establecer un punto de referencia para la proyección es establecer qué porcentaje han representado de las ventas en un periodo de varios años. La tabla 4.8 muestra la evolución de los costos operativos como porcentajes de las ventas en el periodo 2007-2011 y en la última columna aparece el promedio. Telecom parece haber vuelto a un Costo de Ventas cercano al 50%, mientras que los gastos de administración y comercialización se acercan al 3,5% y 25/26% respectivamente. En las últimas dos columnas, aparecen los ratios utilizados para la proyección de los años 2012 y 2013.

Tabla 4.8 Costos operativos como porcentaje de ventas

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 1999-2010	dic-12	dic-13
CMV (% de ventas)	55%	53%	50%	50%	49%	51%	50%	50%
Ut. bruta (% de ventas)	45%	47%	50%	50%	51%	49%	50%	50%
Gastos adm. (% de vtas)	4%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Gastos com. (% de vtas)	24%	24%	24%	24%	26%	24%	25%	25%

El promedio aquí era afectado por los extremos y parecería mejor utilizar la tendencia reciente para la proyección. Las premisas pueden ser controladas con el análisis de regresión lineal simple, como se muestra a continuación, donde establecemos una regresión entre cada uno de los costos operativos y las ventas.

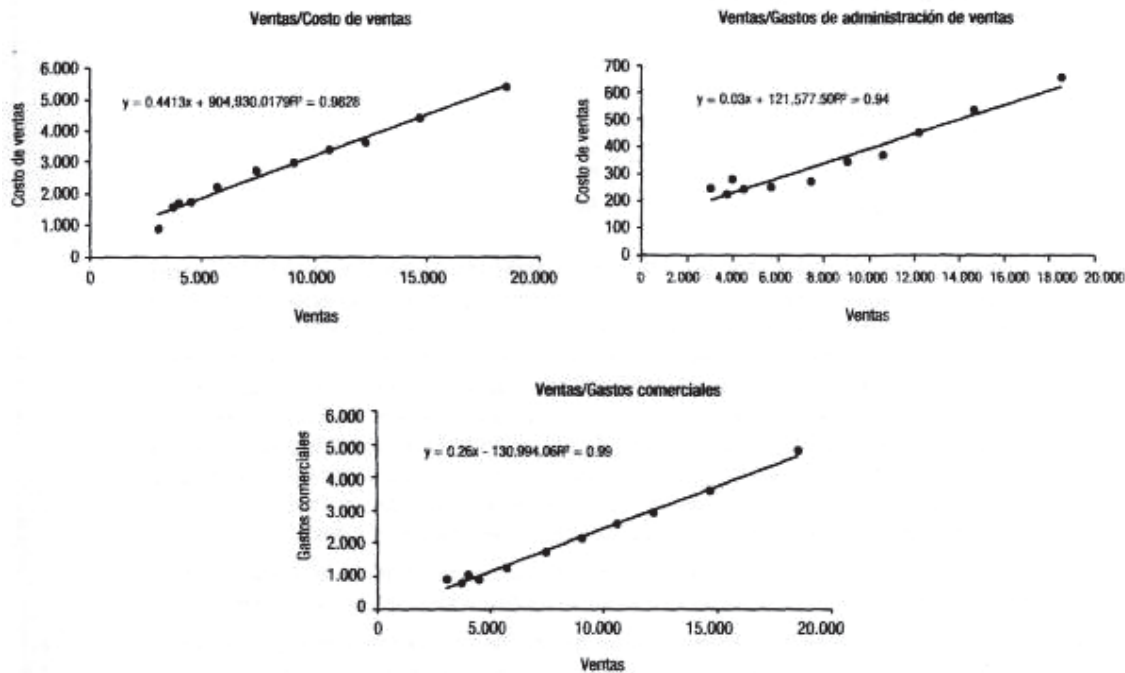


Figura 4.15. Regresiones lineales entre las ventas y los costos operativos

Podemos proyectar los costos operativos como un porcentaje de las ventas o utilizar la ecuación de regresión, como veremos casi inmediatamente.

Proyección de los resultados financieros

Los resultados financieros son generados tanto por pasivos como por activos e involucran intereses, diferencias de cambio, diferencias de cotización, exposición a la inflación y resultados por tenencia. Los resultados financieros son más difíciles de pronosticar que los resultados operativos, ya que en buena parte se generan por cambios en precios relativos sobre los cuáles la dirección tiene menor control.

Se puede estimar los intereses generados por pasivos bancarios a tasas fijas o semifijas contratadas en préstamos con sistemas de amortización específicos, del tipo francés o alemán. No obstante, las tasas de interés también fluctúan, y en los mercados emergentes, han observado grandes variaciones inclusive en períodos cortos, lo que dificulta estimar los intereses que la empresa debe abonar cuando requiere dinero para necesidades temporales de fondos. La figura 4.16 muestra los intereses abonados por pasivos y cobrados por activos en el período 1993-2011. El crecimiento en los intereses obtenidos por activos se debe a la compra de títulos negociables que Telecom viene realizando en los últimos años y la caída en los intereses generados por pasivos a la reducción de la deuda financiera.

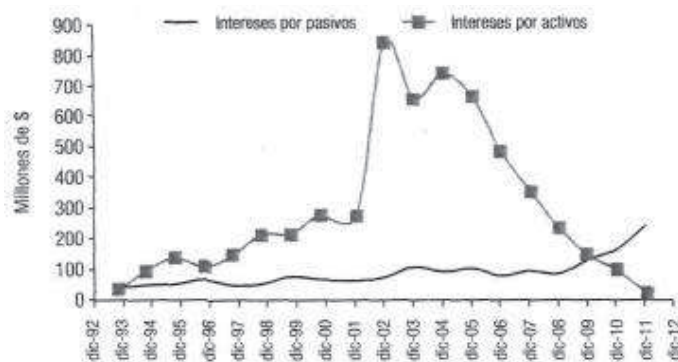


Figura 4.16. Intereses por pasivos y activos 1993-2011

El resto de los resultados financieros, como las diferencias de cambio y los resultados por tenencia, son muy difíciles, o casi imposibles de predecir. La tabla 4.9 muestra en la primera columna los resultados financieros acumulados de Telecom, excluidos los intereses, durante un período de 19 años (1992-2011). El resultado financiero neto del período es de -4,9 mil millones; sin embargo, si se excluyen los resultados del año en que se produjo la devaluación del peso argentino (2002), la diferencia pasa a ser positiva en 156 millones. Este tipo de resultados tienen una fuerte vinculación con los cambios de precios relativos. La evidencia nos enseña que una devaluación aguda tiene efectos sobre el desempeño y el valor de una compañía. Sobre los efectos de la devaluación en el valor de las empresas recomendamos comenzar con los trabajos de Schapiro (1975) y Jorion (1990).

Tabla 4.9 Resultados financieros 1992-2011 (en millones de \$)

Generados por activos	1992-2011	Sin año 2002
Diferencias de cambio	791	716
Exposición a la inflación	-2.146	-73
Resultado por tenencia	-336	-180
Total	-1.691	463
Generados por pasivos		
Diferencias de cambio	-3.811	-297
Exposición a la inflación	1.008	73
Resultado por tenencia	-380	-83
Total	-3.183	-307
Diferencia	-4.874	156

Con respecto a los resultados por tenencia que se incluyen en el resultado financiero, son aquellos que resultan de la exposición de los activos y pasivos monetarios frente a la inflación, como créditos u otros activos o pasivos que se ajustan por un índice diferente al de la inflación general y la diferencia es reconocida como un resultado por tenencia. Estos surgen por diferencia de tomar el patrimonio neto al inicio contra el de cierre a valores constantes y reflejan el resultado de la gestión financiera de la empresa en relación a la inflación. Es un resultado que sale por diferencia y luego se los comprueba con cálculos globales. Es difícil determinar su origen si no es expuesto en forma detallada o bien aclarado en las notas. Para un tratamiento pedagógico de los costos financieros, se sugiere consultar Jaunarena y Sanjurjo (2006):

Las teorías que buscan predecir el tipo de cambio, como la teoría de la paridad de las tasas de interés, han producido resultados pobres cuando se las ha testeado. Volveremos sobre este controvertido tema en el capítulo 19. Pero además, ¿si se proyecta una diferencia de cambio negativa no significa que la dirección puede predecir el tipo de cambio? En ese caso, ¿por qué no cubrir el riesgo cambiario con instrumentos derivados? Del mismo modo, ¿tiene lógica proyectar un resultado por tenencia negativo?

Por último, cabe mencionar que en la valuación de empresas se trabaja casi siempre con el método del *Free Cash flow*, que no considera los resultados financieros por tenencia y las diferencias de cambio, y solamente trata la tasa de interés de la deuda financiera en el costo de capital.

Proyección del impuesto a las ganancias

Como dijimos en el capítulo 2, el balance impositivo mantiene diferencias con el balance contable, haciendo que la tasa efectiva pagada por la compañía difiera de la tasa legal, cuando se comparan los impuestos efectivamente pagados con las ganancias antes de los impuestos. Además, podría existir una situación precedente, como un quebranto impositivo, que también influya sobre la tasa efectiva de impuestos.

Tabla 4.10 Tasa efectiva del impuesto a las ganancias 2001-2011

dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11
52%	23%	-2%	-4%	8%	-7%	24%	35%	36%	35%	35%

Aquí es donde el ejecutivo financiero precisa de la ayuda de los asesores impositivos, que lo ayudan a determinar la provisión para el pago del impuesto a las ganancias para el próximo año.¹⁴

A continuación, se resumen en la tabla 4.11 las premisas utilizadas para proyectar el estado de resultados para los años 2012 y 2013.

Tabla 4.11 Premisas para la proyección del estado de resultados

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 2007-2010	dic-12	dic-13
Crecimiento estimado PIB							1%	2%
Inflación mayorista estimada							13%	15%
Ventas (\$)	9.074	10.608	12.226	14.679	18.525		21.306	24.901
Incremento de ventas (%)	22%	17%	15%	20%	26%	20%	15%	17%
Gastos operativos (% de ventas)								
Costo de ventas	55%	53%	50%	50%	49%	51%	50%	50%
Gastos administración	4%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Gastos comerciales	24%	24%	24%	24%	26%	24%	25%	25%
EBITDA (% s/ventas)	34%	31%	32%	31%	30%	32%	31%	30%
EBIT (% s/ventas)	18%	19%	23%	22%	22%	21%	21%	21%
Imp. a las ganancias (tasa efva)	24%	35%	36%	35%	35%	33%	35%	35%
Tasa de interés préstamos	11%	12%	18%	60%	19%	24%	20%	20%
Tasa de interés pasiva	5%	5%	4%	5%	4%	5%	6%	6%

¹⁴ En la valuación de empresas, se realizan proyecciones de los estados financieros para un período largo, por lo general, diez años. En ese caso, se usa la tasa legal del impuesto a las ganancias para los períodos mayores a un año.

Las ventas fueron proyectadas utilizando la ecuación de regresión lineal entre el PIB a precios corrientes y las ventas, asumiendo que el PIB tendrá un crecimiento real del 1 y el 2%. Observe que las ventas para el año 2012 resultan ser similares aunque algo menores a las predichas cuando se descompone la serie (21,6 mil millones). La tendencia lineal de los últimos trimestres indicaba ventas por 21,4 mil millones y si el PIB creciera 2% la ecuación de regresión predeciría ventas por 21,5 mil millones. Siendo que los valores predichos son similares, utilizamos la ecuación de regresión que resulta más sencilla e intuitiva.

Los gastos operativos fueron proyectados como porcentajes de ventas teniendo en cuenta el promedio 2007-2011 y la última tendencia. Estas premisas conducen a un EBIT del 21 % de las ventas. Note que si se hubieran utilizado las ecuaciones de regresión lineal explicadas en la sección Proyección de los costos operativos, los resultados hubieran sido muy similares. Por ejemplo, para el año 2012:

$$\text{Costo de ventas 2012} = 904.930,02 + 21.306,49 \times 0,44 = 10.307,3$$

$$\text{Gastos de administración 2012} = 121.577,50 + 21.306,49 \times 0,03 = 760,7$$

$$\text{Gastos comerciales 2012} = 130.994,06 + 21.306,49 \times 0,26 = 5.670,5$$

Usted podría utilizar las ecuaciones de regresión para hacer más científica la proyección. Aquí usamos los porcentajes de ventas pues son más fáciles de comunicar y los valores son similares.

Para el impuesto a las ganancias, fue utilizada la alícuota legal del 35% y solamente fueron proyectados intereses para el caso de los gastos y los ingresos financieros teniendo en cuenta la relación entre intereses/deuda financiera e intereses/inversiones transitorias que mostraron en los últimos años.

Tabla 4.12 Estado de resultados proyectado 2012-2013		
	dic-12	dic-13
Ventas	21.306	24.901
Costo de ventas	10.653	12.450
Ut. bruta	10.653	12.450
Gastos administración	852	996
Gastos comerciales	5.327	6.225
EBIT	4.474	5.229
Gastos financieros (intereses)	83	45
Ingresos financieros (intereses)	371	591
Resultado antes impuestos	4.762	5.775
Impuesto a las ganancias	1.667	2.021
Utilidad neta	3.095	3.753

Proyección del balance general

Una vez terminada la proyección del estado económico o de resultados, pasamos a proyectar los rubros del balance. Existen ciertos rubros que llamamos de generación espontánea, pues están directamente ligados al nivel de ventas y otros rubros, como los bienes de uso y las deudas financieras, que denominaremos “rubros discretivos”. Los bienes de uso, si bien también tienen una relación con las ventas, ésta es menos lineal. También existen créditos fiscales y pasivos impositivos, cuyo *management* es diferente. Por último, veremos que el *cash flow* proyectado siempre es el resultado de la interacción entre el estado económico y el balance a partir de las premisas predefinidas.

Rubros discretivos del *senior management*

Bienes de uso

Si bien es posible investigar cuál es la política de renovación de bienes de uso que ha seguido la empresa en el pasado, la proyección de los activos fijos depende de nuestra posición de analista externo¹⁵ o interno.

Una posibilidad es explicitar la política de renovación de los bienes de uso, en cuyo caso el ejecutivo financiero contará con el dato para realizar la proyección.¹⁶ Para el profesional que se desempeña como consultor externo, esto es mucho más difícil, pero el principio siempre debe ser establecer la correspondencia entre el pronóstico de ventas en unidades y la capacidad de producción instalada (en esas unidades equivalentes) y que cada año de crecimiento de ventas se valide versus capacidad máxima disponible de producción, y en el momento que rebase se evalúe la factibilidad de hacer crecer esa capacidad vía inversión, que luego se reflejará en el *cash flow* de inversiones.

La tabla 4.13 muestra la evolución de la relación entre los bienes de uso y las ventas, y la depreciación y las altas de bienes de uso en un período largo.

Tabla 4.13 Depreciación y relación bienes de uso/ventas												
	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 2001-2010
Depreciación (% act. fijos)	17%	22%	23%	24%	25%	24%	25%	21%	17%	18%	19%	21%
Bs Uso/Ventas	1,6	2,4	2,1	1,5	1,0	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	1,1
Capex/Deprec.	0,6	3,3	0,1	0,3	0,4	0,8	1,0	1,3	1,6	1,5	1,6	1,1

Los bienes de uso no mantienen una relación estable con las ventas debido a que a medida que las ventas aumentan y los bienes de uso disminuyen por la depreciación contable, el ratio bienes de uso/ventas disminuye, y vuelve a aumentar abruptamente cuando se realiza otra inversión.

¹⁵ En el contexto de la valuación de empresas, si no tenemos información sobre las altas de bienes de uso, una posibilidad es reconocer una “amortización económica” que representa la anualidad para reponer los bienes existentes o incrementar el actual *stock* para sostener las ventas proyectadas. Su inclusión permite minimizar una sobrevaluación o subvaluación de una firma por el método de descuento de flujos.

¹⁶ Para esto, se requiere información interna. En una oportunidad, en la que asesoramos una compañía farmacéutica, teníamos que estimar la evolución de liofilizadores para producir una sustancia denominada eritropoyetina. Para ello, consultamos al bioquímico experto en el tema, que luego de estudiar el tema nos brindó una proyección para los próximos años.

Durante la década del noventa, la relación bienes de uso/ventas fue en promedio de 1,74, y como se observa (el salto en 2002 refleja el ajuste por inflación mayorista de ese año) ha disminuido paulatinamente para ubicarse en 0,5, aunque las altas de bienes de uso han superado las necesidades de depreciación.

En la proyección consideraremos un alta de bienes de uso que mantenga la relación bienes de uso/ventas y la relación capex/depreciación en niveles similares a los de los últimos cinco años, esto es 0,4 y 1,3.

Tabla 4.14 Relaciones entre la depreciación, bienes de uso y capex

Capex y depreciación	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 2007-2010	dic-12	dic-13
Depreciación (% act. fijos)	25%	21%	17%	18%	19%	20%	20%	20%
Bs Uso/Ventas	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Capex	1.413	1.739	1.789	1.994	2.484	1.884	3.000	3.000
Capex/Deprec.	1,0	1,3	1,6	1,5	1,6	1,4	1,3	1,2

Bienes inmateriales

El valor de los *bienes inmateriales* se proyecta en función de la agenda de amortización de éstos y, salvo que contemos con información adicional (por ejemplo, acerca de algún gasto de organización a realizar en el futuro), no deberíamos realizar otro ajuste.

En la proyección consideramos el valor de los bienes intangibles disminuyendo en un valor equivalente a la amortización del año 2011, que fue de \$ 18 millones.

Deudas financieras

Para la proyección del saldo de las *deudas financieras*, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El calendario de amortización
- La política de endeudamiento

Mientras que el calendario de amortización nos dice cómo se irá devolviendo el capital de la deuda vieja, debemos observar la política de endeudamiento a futuro, en especial las conexiones que pueda haber entre ésta y las inversiones en activos fijos. Telecom parece que seguirá en los próximos años con su política de endeudamiento, por lo cual en la proyección *consideramos una disminución de la deuda financiera de largo plazo y un aumento de la deuda de corto plazo, conforme a la información del tercer trimestre.*

Rubros de generación espontánea

Cuando la firma aumenta sus ventas, se incrementan:

- Las cuentas a cobrar (ya que se otorga crédito a los clientes).
- Los inventarios (ya que son necesarios para producir más bienes).
- Las cuentas a pagar (las mayores compras de inventarios generan más deuda comercial).

De forma tal que estos rubros deben ser considerados de “generación espontánea” debido a la relación que los liga con las ventas de la firma. *La proyección de estos tres rubros es la parte más importante de una proyección pues el cash flow es muy sensible a sus variaciones, particularmente de las cuentas a cobrar.* Esto no debe extrañar, ya que las cuentas a cobrar se refieren al cobro de las ventas, la mayor categoría del estado de resultados. Para proyectar los saldos del próximo año, necesitamos hacer uso de los índices que describimos

en el capítulo 3. El primer paso consiste en establecer la antigüedad que han mostrado en el pasado. Las fórmulas para calcular los “días de antigüedad” aparecen en la columna izquierda de la tabla 4.15 y las fórmulas para proyectar los saldos del próximo período, en la columna derecha.

Tabla 4.15 Fórmula para la proyección de rubros de generación espontánea	
Fórmulas para el cálculo de los ratios de actividad	Fórmulas para proyectar los rubros de generación espontánea
Días de cobranza = $\frac{\text{Cuentas a cobrar}}{\text{Ventas}} \times 365$	Cuentas a cobrar = $\frac{\text{Días de cobranza}}{365} \times \text{Ventas}_{\text{proyectadas}}$
Días de venta = $\frac{\text{Inventarios}}{\text{CMV}} \times 365$	Inventarios = $\frac{\text{Días de venta}}{365} \times \text{CMV}_{\text{proyectado}}$
Días de pago = $\frac{\text{Deudas comerciales}}{\text{Compras}} \times 365$	Deudas comerciales = $\frac{\text{Días de pago}}{365} \times \text{Compras}_{\text{proyectadas}}$

La tabla 4.16 muestra los ratios de actividad de Telecom para el período 2001 -2011 y en la última columna aparece el promedio. Es inmediato ver que:

- Los días de cobranza se ubican cerca de los 40/45 días.
- El plazo de ventas se ubica hoy cerca de los 20 días.
- Los días de pago a proveedores están más cerca de los 140 días.
- El ciclo de efectivo es negativo, y en los últimos tres años se ubica por encima de los 75 días. Como fue señalado anteriormente, se debe básicamente al plazo de pago a proveedores.

Tabla 4.16 Ratios de actividad 2001 -2011								
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 1999-2010	dic-12	dic-13
Días de cobranza	49	42	42	44	41	44	45	45
Días de venta de inventarios	12	16	15	22	21	17	20	20
Días de pago a prov.	121	112	133	141	146	131	140	140
Ciclo operativo	61	58	56	66	62	61	65	65
Ciclo de efectivo	-60	-55	-76	-75	-84	-70	-75	-75

Las fórmulas para calcular los días de cobranza, pagos y venta de inventarios fueron explicadas en el capítulo 3. A continuación, mostramos cómo se usan para proyectar los saldos del año 2012.

Proyección de cuentas a cobrar

Para estimar las cuentas a cobrar, usamos las fórmulas de la columna derecha de la tabla 4.16. Observe que ahora los días de cobranza pasan a ser un “input”, ya que es el dato a introducir en la fórmula para que, junto con el valor de la venta proyectada para el año 2012, obtengamos las cuentas a cobrar. Basándonos en el desempeño histórico y la última tendencia¹⁷ estimamos un período promedio de 45 días para la cobranza:

¹⁷ Debe examinarse si existen inmovilizaciones circunstanciales en inventarios y cuentas a cobrar, ya que en este caso, basarse en la última tendencia, podría subestimar el flujo de fondos proyectado. Más ventas representan más inventarios y más cuentas

$$\begin{aligned}\text{Cuentas a cobrar} &= \frac{\text{Días de cobranza}}{365} \times \text{Ventas}_{\text{proyectadas}} \\ &= \frac{45}{365} \times 21.306 = 2.627\end{aligned}$$

Note que el cociente Días de cobranza/365 representa aproximadamente 0,125 o sea, 45 días es el 12,5% de un año. Por lo tanto, puede decirse que las cuentas a cobrar serán aproximadamente el 12,5% de las ventas.

Proyección de inventarios

Con los inventarios procedemos en forma similar, sólo que para estimar su valor tenemos en cuenta el costo de las mercaderías vendidas proyectado para el año 2011 (los inventarios salen por el costo). Estimamos 20 días para la venta del *stock* de inventarios:

$$\begin{aligned}\text{Inventarios} &= \frac{\text{Días de venta}}{365} \times \text{CMV}_{\text{proyectado}} \\ &= \frac{20}{365} \times 10.653 = 584\end{aligned}$$

Proyección de cuentas a pagar

La cuentas a pagar las debemos calcular a partir de las compras proyectadas, que obtenemos a partir de la ecuación del cmv o Costo de ventas. Siendo Costo de ventas=EI+Compras-EF, haciendo un pasaje de términos, y utilizando el costo de ventas proyectado, tenemos:

$$\begin{aligned}\text{Compras} &= \text{Costo de ventas} - \text{EI} + \text{EF} \\ &= 10.653 - 513 + 584 = 10.724\end{aligned}$$

Para proyectar las cuentas a pagar comerciales, consideraremos un plazo promedio de 140 días:

$$\begin{aligned}\text{Deudas comerciales} &= \frac{\text{Días de pago}}{365} \times \text{Compras}_{\text{proyectadas}} \\ &= \frac{140}{365} \times 10.724 = 4.113\end{aligned}$$

¿Notó que precisamos las ventas proyectadas para calcular las cuentas a cobrar del próximo año? ¿Y luego para poder proyectar los inventarios precisábamos el Costo de ventas proyectado, que a su vez dependía de las ventas proyectadas? ¿Y que para proyectar las deudas comerciales precisábamos las compras proyectadas que a su vez surgían del cmv proyectado? Por eso, le dijimos que primero debe proyectarse el estado de resultados; precisamos sus datos para poder proyectar los rubros de generación espontánea.

a cobrar, que disminuyen el flujo de fondos; este efecto se magnifica si no depuramos de inmovilizaciones los saldos de partida y se podría dar la paradoja de que cuanto más crecen las ventas, más se reduce el *cash flow*.

Rubros de generación “semiespontánea”: créditos y deudas fiscales

En el caso de Telecom, la mayor parte del saldo de la cuenta otros créditos corresponde a gastos pagados por adelantado. Generalmente, esta cuenta, en otras compañías, contiene créditos por impuestos, el impuesto a las ganancias por retenciones y adelantos y también el IVA (Impuesto al Valor Agregado). También pueden existir saldos a favor impositivos, que se generan debido a que muchas de sus compras y gastos operativos están gravados con IVA crédito fiscal, mientras que sus ventas están gravadas a tasa cero,¹⁸ lo cual genera un recurrente saldo a favor de IVA que solamente se puede recuperar mediante trámites administrativos ante el fisco que tiene que autorizar y devolver a la empresa esos saldos a favor de IVA. En algunos casos, este saldo puede llegar a ser muy significativo. Si bien es parte de las “Cuentas a cobrar”, tienen un *management ratio* diferente para aplicar en las proyecciones financieras. Una posibilidad para proyectarlo es tomar el monto anual generado por este concepto e incrementarlo cada año en el mismo porcentaje en que se incrementan los gastos que generan IVA en las compras, y finalmente expresar su saldo proyectado como días de recupero/ $365 \times$ monto anual. Si por algún motivo el último balance histórico registrase un monto mayor a esta cifra (ya sea porque el fisco demora arbitrariamente las devoluciones, porque sean períodos que están sujetos a un proceso de auditoría fiscal o la empresa no los solicitó en devolución), en un proceso de valuación de empresas ese monto puede considerarse como un “activo no operativo” sin incluirlo en las proyecciones.

En el caso de los otros pasivos de corto plazo, estos contienen en su mayor parte deudas por alquiler de capacidad internacional. Las deudas fiscales y sociales contienen básicamente la provisión del impuesto a las ganancias neta de retenciones y anticipos y la posición neta del IVA.

La tabla 4.17 contiene los otros activos y pasivos de corto plazo y las deudas fiscales y sociales de corto plazo expresadas como porcentajes de venta en el período 2001-2011. *Para su proyección utilizamos ratios similares al promedio de los últimos años.*

Tabla 4.17 Otros activos y pasivos de corto plazo y deudas fiscales y sociales								
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 2007-2010	dic-12	dic-13
Otros activos CP	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,02%	0,05%	0,1%	0,1%
Otros pasivos CP	1,1%	0,8%	1,0%	0,8%	1,3%	1%	1%	1%
Deudas fiscales CP	4,7%	8,1%	8,7%	9,6%	8,6%	8%	8%	8%

Finalmente, la tabla 4.18 muestra el balance proyectado para los años 2012 y 2013

Algunas aclaraciones resultan pertinentes sobre sus saldos, que no fueron explicitadas en las secciones anteriores. Los activos de largo plazo y la deuda financiera resultan rubros discrecionales del *senior management*, y no hay una forma científica de proyectarlos, por lo cual se tomó la información del tercer trimestre como la mejor aproximación.

- Inversiones transitorias: su saldo en 2012 crece por el *cash flow* neto generado por \$ 2.937 millones que figura en la última línea del *cash flow* tratado en la siguiente sección. Lo mismo ocurre en 2013. Seguramente, su incremento sería menor si se distribuyeran dividendos. De todos modos, ese saldo puede ser considerado un dividendo potencial.

¹⁸ El caso de las exportaciones en Argentina y de casi todo lo relacionado con la industria aumentaría de primera necesidad en México.

- No fueron proyectados otros activos de largo plazo y su saldo se mantuvo constante.
- La deuda financiera de corto plazo aumenta en 2013 de acuerdo con la información del tercer trimestre y se supuso constante en 2014.
- La deuda financiera de largo plazo se consideró disminuyendo en un valor de \$ 15 millones en 2013 y \$ 15 millones en 2014.
- El patrimonio neto es igual al patrimonio neto del año anterior más la utilidad neta final. No se consideró un cambio en la porción del interés minoritario.

Tabla 4.18 Balances proyectados 2012-2013		
	dic-12	dic-13
Caja y bancos	102	102
Inversiones transitorias	5.653	9.389
Cuentas a cobrar	2.627	3.070
Inventarios	583,73	682
Otros activos	21	25
Activos corrientes	8.987	13.268
Activos fijos	9.122	9.697
Otros activos LP	135	135
Intangibles	840	822
Activos no corrientes	10.097	10.654
Activos totales	19.083	23.922
Deudas comerciales	4.113	4.813
Deudas fiscales y sociales	1.704	1.992
Deuda financiera	39	39
Otros pasivos	213	249
Pasivos corrientes	6.496	7.591
Deuda financiera LP	100	90
Deudas fiscales y soc. LP	349	349
Otros pasivos LP	1.083	1.083
Pasivos no corrientes	1.532	1.522
Pasivo total	8.028	9.113
Patrimonio neto	10.881	14.635
Int. min. (part no control)	174	174
Pas. total + P. neto	19.083	23.922

Integración del estado de resultados, el balance y el *cash flow*

Una vez proyectados el estado de resultados y el balance, podemos proyectar el *cash flow* con la mecánica descripta que explicamos en la sección que tratamos el *cash flow* histórico. La fila que aparece recuadrada no

interviene en los cálculos y se muestra para explicar cómo las variaciones en el capital de trabajo apuntalan la generación de caja de la compañía.

Tabla 4.19 Cash flow proyectado 2012-2013		
	dic-12	dic-13
EBIT	4.474	5.229
Depreciación & amortización	2.280	2.424
EBITDA	6.755	7.653
Cuentas a cobrar	532	443
Inventarios	71	98
Deudas comerciales	478	700
Deudas fiscales y sociales	106	288
Otros activos	17	4
Otros pasivos	-23	36
Deudas sociales CP	426	72
Variaciones en el capital de trabajo	-368	-550
Impuesto a las ganancias s/operaciones	1.696	2.037
Cash flow de operaciones	5.427	6.167
Activos fijos	3.000	3.000
Intangibles	-18	-18
Cash flow de inversiones	2.982	2.982
Deudas fiscales y soc. LP	170	0
Free Cash Flow	2.615	3.185
Deuda financiera	20	0
Deuda financiera LP	-15	-10
Gastos financieros	-83	-45
Ingresos financieros	371	591
Escudo fiscal	29	16
Cash flow financiamiento	322	551
Cash flow neto generado	2.937	3.736

Análisis de sensibilidad

Naturalmente, después de haber proyectado los estados financieros, usted querría saber qué ocurriría si las cosas no salen como fueron previstas. La tabla 4.20 muestra cuál habría sido el cambio en el *Free Cash Flow* del año 2012, cuyo pronóstico original fue de 2.615 millones, como consecuencia de utilizar la premisa alter-nativa para algunos de los ratios proyectados. Esto se llama análisis de sensibilidad, que consiste en modificar individualmente los datos de entrada para ver su impacto en la variable de pronóstico. Del análisis se observa que el *Free Cash Flow* es particularmente sensible a los días de cobranza, y en menor medida a los otros ratios. En el capítulo 11, tratamos un ejemplo donde le enseñaremos más sobre el análisis de sensibilidad, incluyendo

el uso de un software específico para realizar un análisis de riesgo más completo, que incluye el análisis de escenarios económicos y el análisis de Monte Carlo. En el capítulo 5, le enseñaremos a realizar un análisis de sensibilidad con la función tabla de Excel.

Tabla 4.20 Análisis de sensibilidad para el Free Cash Flow

	Premisa original	Premisa alternativa	Variac. Free Cash Flow
Incremento de ventas (%)	15%	25%	550
CMV (% de ventas)	50%	49%	64
Días de cobranza	45	35	875
Días de venta de inventarios	20	10	180
Días de pago a prov.	140	150	294

A modo de conclusión

El análisis del *cash flow* revela que Telecom es una compañía que genera un abundante flujo de fondos. A su excelente margen EBITDA sobre ventas -a pesar de tener las tarifas de telefonía fija congeladas desde 1999- su posición privilegiada le permite mantener un ciclo de efectivo negativo, debido a que cobra más rápido de lo que paga y su inversión en inventarios es relativamente baja. Las inversiones en activos fijos fueron menores que en la década del noventa. Todo esto le ha permitido a la compañía generar un abundante *cash flow* que no ha sido distribuido como dividendos en los últimos años por diversos factores que fueron mencionados. Por ello, lo ha destinado al acumulado un gran *stock* de inversiones transitorias (en 2011 las inversiones transitorias representaban 18% del activo total; en la década del noventa promediaron el 5%) y a la cancelación de deuda financiera.

Hemos proyectado los estados financieros tratando de disminuir al máximo la subjetividad. No obstante, existen rubros que nunca pueden proyectarse pues representan decisiones discrecionales del *senior management*, como puede ser aumentar o disminuir el endeudamiento, pagar gastos por adelantado o atrasarse en el pago de una deuda social o fiscal. Por otra parte, los nuevos proyectos que realiza una compañía, deben integrarse en las proyecciones.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué métodos podemos utilizar para proyectar las ventas?
2. ¿Cómo proyectamos los rubros de generación espontánea?
3. Si las ventas aumentan, ¿las variaciones en el capital de trabajo requieren o generan fondos?

4.4 Resumen

En este capítulo hemos buscado enseñar la metodología para la proyección de los estados financieros y particularmente el *cash flow*, que complementa el análisis con ratios financieros.

La planificación financiera, de largo plazo es un ejercicio estimulante y atractivo. El ejecutivo financiero predefine metas, realiza pronósticos y predomina una hipótesis de crecimiento en las proyecciones.

En la proyección financiera, se establecen ciertas premisas que son fundadas en el desempeño histórico, la opinión autorizada y métodos científicos. El ejercicio es valioso en sí mismo pues nos obliga a un proceso de raciocinio que permite capitalizar los beneficios de todo proceso de planificación.

El análisis del *cash flow* y su proyección complementan el análisis financiero con los ratios y los directivos financieros lo utilizan para estimar la rentabilidad de un proyecto de inversión o porque quieren saber qué cantidad de dinero habrá disponible para los accionistas cuando llegue el momento de repartir dividendos; las entidades financieras suelen utilizarlo para evaluar la capacidad de repago de una deuda; en el corto plazo, el administrador financiero lo utiliza para planificar el día a día de las operaciones.

4.5 Preguntas

- Determine cómo afectaría cada uno de los siguientes acontecimientos al balance de la empresa. En cada caso señale si cada cambio representa un ingreso o una salida de fondos o si existe un efecto neutro.
 - La inflación aumenta el valor de los inventarios en un 10%.
 - La firma vende un terreno al contado por \$ 150.000 que fue adquirido 20 años antes por \$ 200.000.
 - La firma compra sus propias acciones ordinarias.
 - La firma paga dividendos en efectivo.
 - La firma emite una obligación de largo plazo para cancelar un préstamo bancario de corto plazo.
 - La firma registra un resultado por tenencia de inventarios positivo en \$ 5 millones.
- Describa qué conceptos aparecen en el estado de evolución del patrimonio neto y que pueden representar un ingreso o una salida en el *cash flow* o estado del flujo de efectivo.
- Siendo los días de cobranza=60 días, los días de ventas=60 días y los días de pago a proveedores=60 días, ¿cuál es el ciclo operativo y el ciclo de efectivo? ¿Un aumento de las ventas genera un incremento o una disminución del capital de trabajo si el valor de los inventarios es igual a la deuda comercial? ¿Cuál es el efecto en el *cash flow*? ¿Qué hubiera pasado si el valor de los inventarios sería poco significativo, como es el caso de las compañías de Telecomunicaciones?
- Imagine una empresa que realiza una nota de débito a un cliente y lo registra como un ingreso operativo por prestación de servicios. ¿Se modifica el EBIT aunque todavía no se haya cobrado el servicio? ¿Se modifica el *Free Cash Flow*?
- Conteste si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
 - El *cash flow* disponible para los accionistas incorpora el ahorro fiscal.
 - La utilidad neta es igual al *cash flow* disponible para los accionistas si la empresa no crece (y mantiene constante las cuentas a cobrar, Inventarios y las deudas comerciales y financieras) y el dinero de la amortización se usa para comprar activos fijos.